



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

A photograph of an industrial chemical plant with several large, cylindrical storage tanks and complex piping systems. The scene is set against a clear blue sky, with a bright light source on the right side creating a lens flare effect.

Trasporto dei liquidi

Fondamenti di Impianti Chimici

Prof. A.C. Santomaso

Corso di Laurea in Chimica Industriale
Dipartimento di Scienze Chimiche – Università di Padova

- Introduzione ai fluidi
 - classificazione
 - proprietà rilevanti dei fluidi
- I fluidi in movimento
 - bilanci di energia
 - fluidi ideali e reali: la dissipazione dell'energia
 - esperimento di Reynolds (regimi di moto)
 - diametro equivalente idraulico
 - correlazioni per il fattore d'attrito
 - perdite di pressione concentrate e distribuite
- Esempi numerici
 - CI-01 Tubo di Pitot
 - CI-02 Svuotamento di serbatoi
 - CI-03 Perdite di pressione e cavitazione
 - CI-04 Curva caratteristica di un impianto

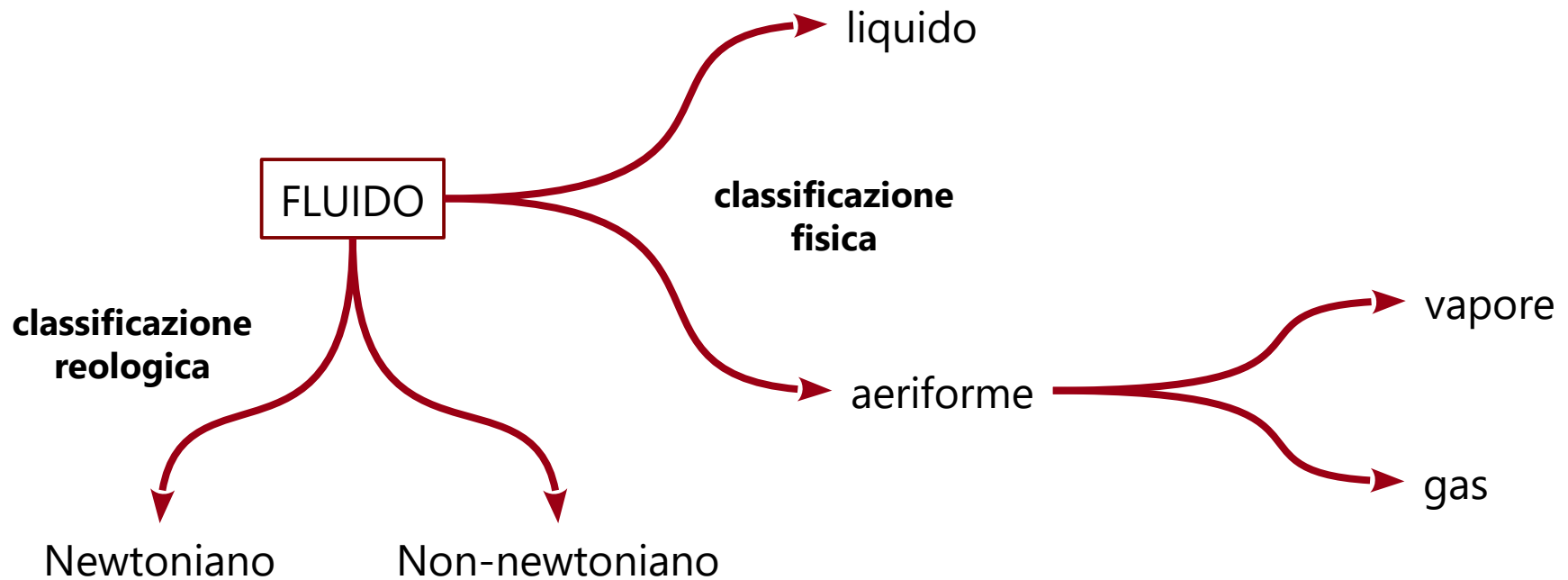


A photograph of an industrial distillation plant with several large, cylindrical columns and connecting pipes, set against a clear blue sky. The sun is visible on the right side, creating a bright glow.

Generalità sui fluidi

Si definisce fluido un materiale che non possiede forma propria e non può sostenere uno sforzo di taglio per un tempo apprezzabile.

Si possono adottare le classificazioni riportate nello schema:



- Un **gas** è un aeriforme caratterizzato da una temperatura critica inferiore alla temperatura ambiente.
- Gli aeriformi per cui ciò non avviene si trovano nello stato di **vapore**
 - In pratica, un gas può anche essere definito come un aeriforme non condensabile a temperatura ambiente
- Gli aeriformi (gas e vapori) non oppongono resistenza a trazione, torsione e taglio. La compressione porta invece ad una variazione di volume significativa. Sono pertanto **comprimibili**.
- Un **liquido** è un fluido il cui volume è costante a temperatura e pressione costante e la cui forma è solitamente quella del contenitore che il liquido stesso riempie.
- I liquidi non oppongono resistenza a trazione ma reagiscono:
 - a compressione aumentando la loro pressione in ogni loro punto (**principio di Pascal**)
 - al taglio opponendo resistenza (viscosità)
- La compressione non varia significativamente il loro volume e pertanto li consideriamo **incomprimibili**.

Le proprietà dei fluidi che ci interessano maggiormente sono:

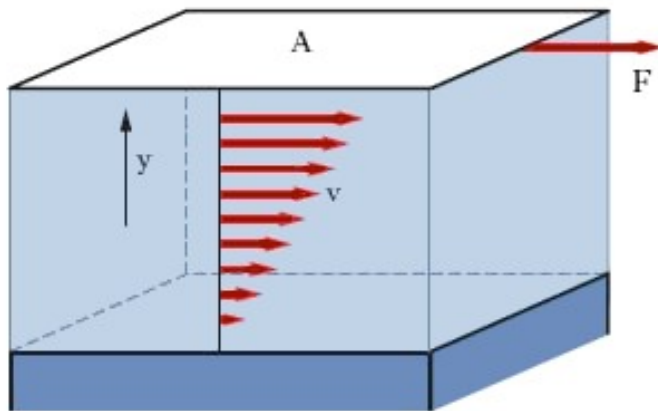
densità (ρ) massa dell'unità di volume [kg/m^3]

coeff. di (α) variazione del volume specifico a seguito di variazioni di P a T
comprimibilità costante [atm^{-1}]

La densità può essere considerata pressoché costante per i liquidi (li considereremo incomprimibili), mentre per i gas può subire variazioni molto grandi al variare i T e P . Ciò significa che il coeff. di comprimibilità ha valori molto piccoli per i liquidi e grandi per i gas.

viscosità (η) è il coefficiente di proporzionalità fra lo sforzo di taglio e il gradiente di velocità tra due strati di fluido in moto relativo [Pa·s]

La resistenza che le particelle di un corpo incontrano nello scorrere le une rispetto alle altre si manifesta con l'insorgere, nello scorrimento di uno strato rispetto all'altro, di tensioni tangenziali più o meno elevate a seconda della natura del corpo.



Per mantenere il moto della piastra con velocità Δv costante rispetto alla base ferma è necessario applicare ad essa una forza F :

$$F \propto A \cdot \frac{\Delta v}{\Delta y}$$

$$\tau = \frac{F}{A} \propto \frac{\Delta v}{\Delta y} \quad \rightarrow \quad \tau = \eta \cdot \frac{\Delta v}{\Delta y} \quad \rightarrow \quad \tau = \eta \cdot \frac{dv}{dy} \quad \text{Legge di Newton}$$

Curve reologiche (o di flusso)

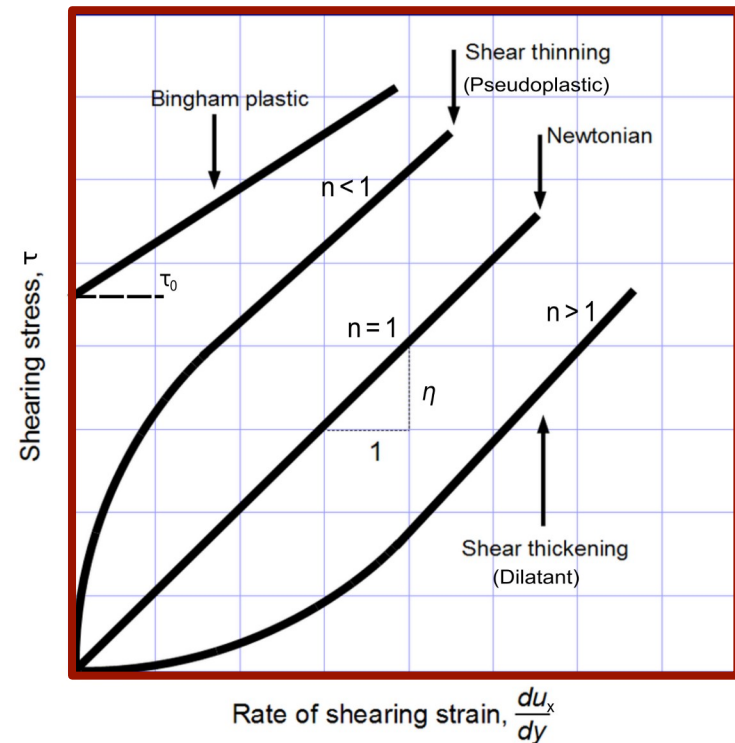
$$\tau = f\left(\frac{dv}{dy}\right)$$

$$\tau \propto \left(\frac{dv}{dy}\right)^n \quad \rightarrow \quad \tau = K \cdot \left(\frac{dv}{dy}\right)^n$$

K = consistenza [$\text{Pa} \cdot \text{s}^n$]

n = indice di non-newtonianità

τ_0 = sforzo di soglia [$\text{N} \cdot \text{m}^{-2}$], [Pa]



Sono **newtoniani**: acqua, oli, tutti i liquidi con molecole piccole o medie, liquidi newtoniani limitatamente torbidi, gas fino pressioni di 100bar.

Sono **non newtoniani**: sospensioni acquose di cellule o di particelle grossolane, polimeri fusi (pseudo-plastici o *shear thinning*); gel, omogeneizzati, yogurt, cioccolato (plastici); sabbia satura, soluzioni di amido (dilatanti o *shear thickening*).

- Dipendenza dalla **temperatura**

$$\eta = \eta_{\infty} \cdot e^{\frac{E_a}{RT}} \quad K = K_{\infty} \cdot e^{\frac{E_a}{RT}}$$

$\left(\frac{\eta}{\eta_w}\right)^{0.14}$ Questo fattore lo rivedremo trattando lo scambio termico

- Dipendenza dalla **concentrazione**

$$\eta = \eta_0 \cdot (1 + 2,5 \cdot c)$$

equazione di Einstein

$$\eta = \alpha \cdot e^{\beta \cdot c}$$

$$c = \frac{\text{volume particelle}}{\text{volume totale}}$$

- Dipendenza dal **tempo**: tixotropia (↓) e anti-tixotropia (↑)

- Viscosità dinamica e cinematica:** $\nu = \frac{\eta}{\rho}$

$$\nu = \text{viscosità cinematica} \quad \left[\text{m}^2 / \text{s} \right]$$

$$1 \text{ Stokes (St)} = 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s} = 1 \text{ cm}^2/\text{s}$$

$$1 \text{ cSt} = 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s} = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$$

$$\eta = \text{viscosità dinamica} \quad \left[\text{Pa} \cdot \text{s} \right]$$

$$\text{mPa} \cdot \text{s} \quad \text{per i liquidi}$$

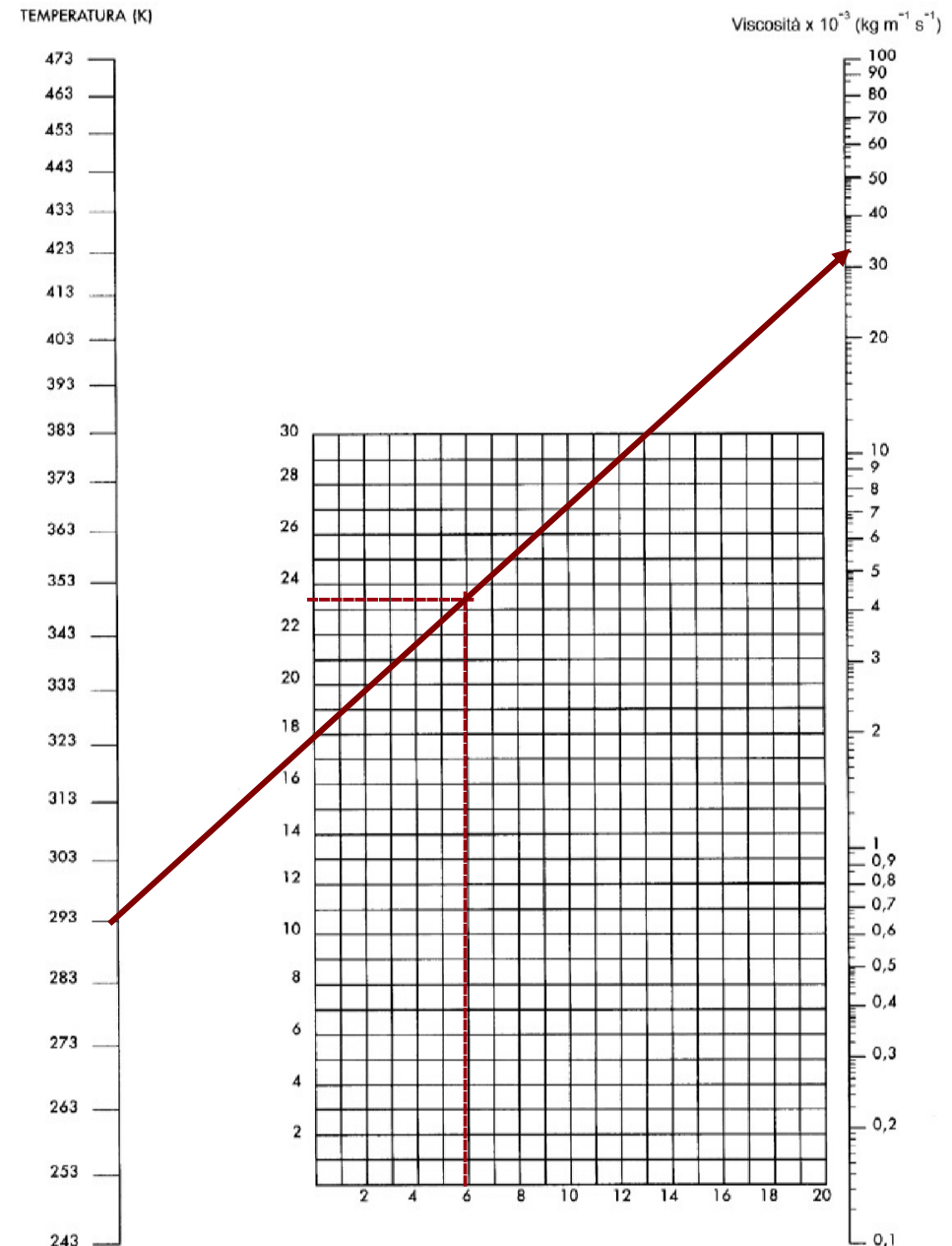
$$\mu\text{Pa} \cdot \text{s} \quad \text{per i gas}$$

Praticamente la viscosità dinamica si calcola (raro) o si determina per misura diretta (**viscosimetri**) o mediante grafici (**nomogrammi**).

Coordinate per il calcolo della viscosità
dei liquidi

Liquidi	coordinate	
acetaldeide	15,2	4,8
acetone	14,5	7,2
acetato di metile	14,2	8,2
acido acetico 70%	9,5	17
acido cloridrico 31,5%	13	16,6
acido nitrico 95%	12,8	13,8
acido solforico 98%	7	24,8
alcol butilico	8,6	17,2
alcol etilico 95%	9,8	14,3
alcol isopropilico	8,2	16
acqua	10,2	13
ammoniaca 26%	10,1	13,9
anidride acetica	12,7	12,8
benzene	12,5	10,9
clorobenzene	12,3	12,4
cloroformio	14,4	10,2
dicloroetano	13,2	12,2
difenile	12	18,3
esano	14,7	7
etere dietilico	14,5	5,3
etilbenzene	13,2	11,5
fenolo	6,9	20,8
Freon 11	14,4	9
glicerina	2	30
glicole etilenico	6	23,6
idrossido di sodio 50%	3,2	25,8
mercurio	18,4	16,4
nitrobenzene	10,6	16,2
salamoia (25% NaCl)	6,6	15,9
solfuro di carbonio	16,1	7,5
toluene	13,7	10,4
tetracloruro di carbonio	12,7	13,1

Utilizzo del grafico:
segnare sulla griglia il punto individuato dalle coordinate, corrispondenti a ciascuna sostanza, prese dalla tabella. Unire con una linea retta la temperatura e il punto. Prolungando la retta si ottiene il valore della viscosità del liquido in esame alla temperatura voluta. Si presti attenzione alla scala del grafico. Il valore letto deve essere moltiplicato per 10^{-3} per avere la viscosità espressa in unità del SI.

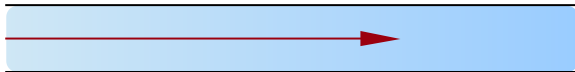


Quando un fluido scorre in un condotto o in un canale, la tipologia di moto dipende da **velocità**, **proprietà del fluido** e **geometria** della superficie.

Reynolds ha studiato il fenomeno sperimentalmente:

- in un tubo cilindrico di vetro viene fatta scorrere dell'acqua e attraverso una valvola venne controllato il flusso. Il flusso è stato osservato introducendo un sottile filamento di acqua colorata (tracciante) attraverso un orifizio.

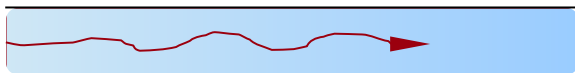
v_0



Moto laminare

Moto laminare: a basse velocità, moto con filetti fluidi paralleli alle pareti del condotto, il tracciante mantiene traiettoria senza mescolarsi; non si verifica scambio di massa tra filetti adiacenti. Un tale tipo di flusso si dice **laminare** (*streamline flow* o *laminar flow*) ed è caratterizzato dall'assenza vortici in seno al fluido.

$v_1 > v_0$



Moto di transizione

Moto di transizione: all'aumentare della velocità possono apparire delle oscillazioni del tracciante; in particolare i filetti fluidi divengono instabili solo in presenza di perturbazioni. Condizione di flusso **metastabile**.

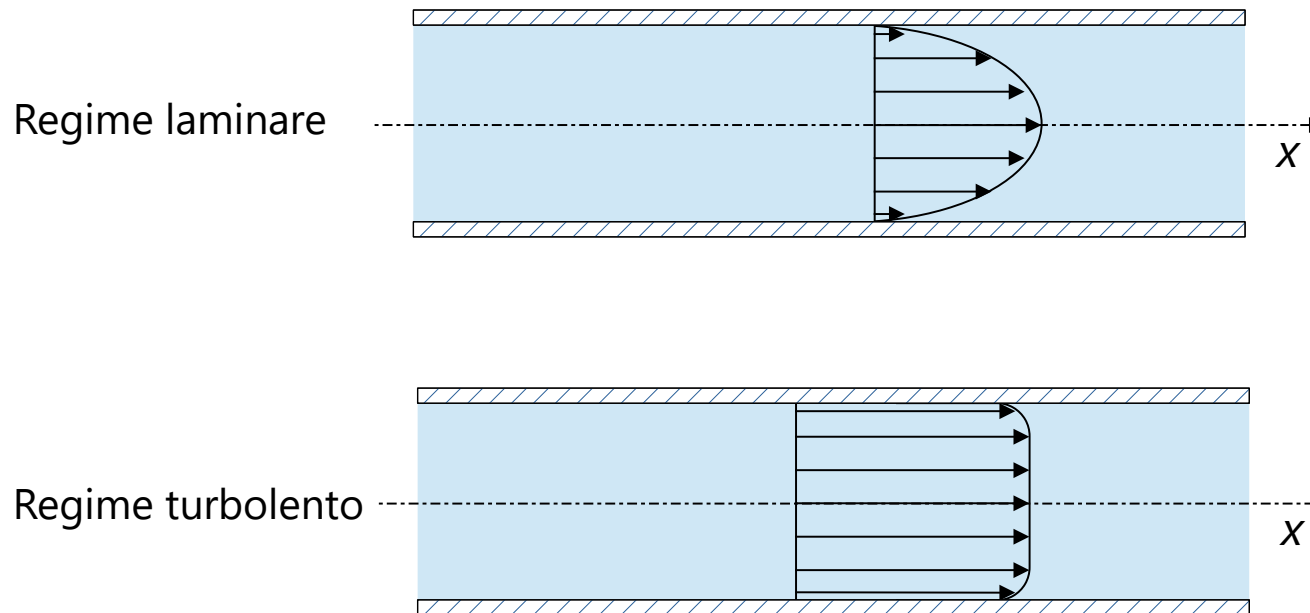
$v_2 > v_1$ (di poco)



Moto turbolento

Moto turbolento: all'aumentare della velocità le oscillazioni del filamento colorato aumentano e inizia un moto vorticoso causando una dispersione dell'acqua colorata in direzione radiale. Questo tipo di flusso è noto come **turbolento** (*turbulent flow*) ed è caratterizzato da rapide oscillazioni e vortici *random* lungo tutta la tubazione. Velocità trasversali significative.

La rappresentazione del moto attraverso *streamlines* può essere usata per rappresentare le due tipologie di moto.



È stato comunque osservato che anche quando il moto è in regime turbolento c'è sempre una regione vicina alla parete in cui il moto è laminare (strato limite).

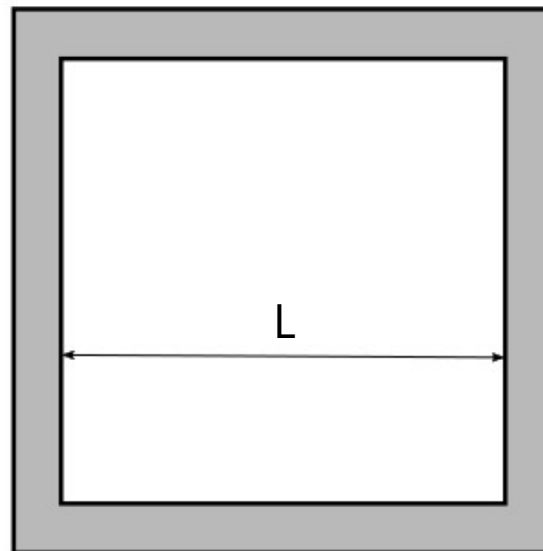
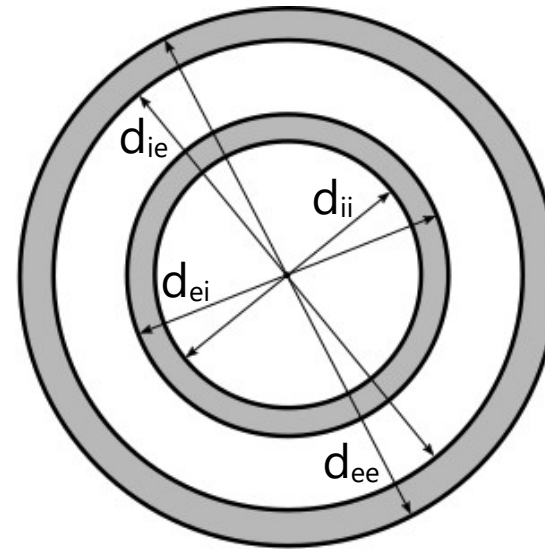
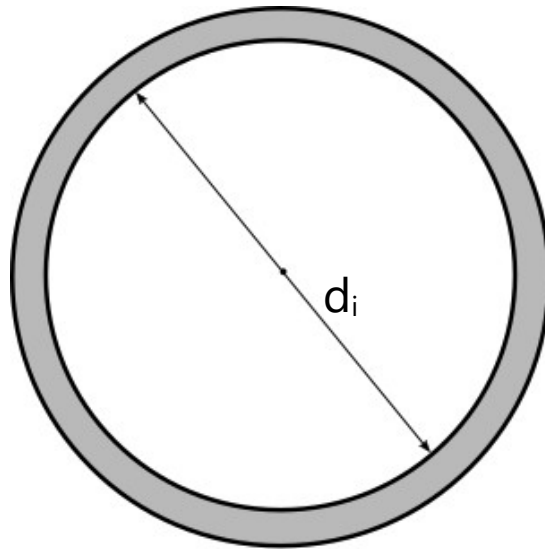
$$Re = \frac{L \cdot v \cdot \rho}{\eta}$$

v = velocità media
 $L = d_i$ = diametro interno per condotto circolare
 ρ, η = proprietà del fluido (densità, viscosità)

Per un condotto **circolare** il moto è:

- laminare per $Re < 2100$
- transitorio per $2100 < Re < 3000-4000$
- turbolento per $3000-4000 < Re < 10^7$
- Il passaggio al moto turbolento avviene per destabilizzazione del moto laminare di partenza. I valori delle velocità di transizione dipendono dalla **geometria** del sistema e dalla **rugosità** delle pareti.
- Se un fluido in moto turbolento attraversa un tubo in cui $Re < 2100$, ad una data distanza dal punto di entrata, diventa laminare.
- Nella regione di transizione il moto resta laminare a meno che non intervengano disturbi (vibrazioni, aerazioni, etc.)

Se il condotto non è circolare come modifico L ?



R_h = raggio idraulico = sezione di passaggio / perimetro bagnato

$$d_{eq} = 4 R_h$$

Tubo sezione circolare

$$R_h = \frac{\frac{\pi d_i^2}{4}}{\pi d_i} = \frac{d_i}{4}$$

$$d_{eq} = 4 \frac{d_i}{4} = d_i$$

Tubo sezione quadrata

$$R_h = \frac{L^2}{4L} = \frac{L}{4}$$

$$d_{eq} = 4 \frac{L}{4} = L$$

Tubi concentrici

$$R_h = \frac{\frac{\pi (d_{ie}^2 - d_{ei}^2)}{4}}{\pi (d_{ie} + d_{ei})} = \frac{d_{ie} - d_{ei}}{4}$$

$$d_{eq} = d_{ie} - d_{ei}$$

A photograph of an industrial chemical plant. In the foreground, there are several large, cylindrical storage tanks with domed tops, connected by a network of pipes and walkways. In the background, tall distillation columns are visible against a clear blue sky. The sun is shining brightly on the right side, creating a lens flare effect.

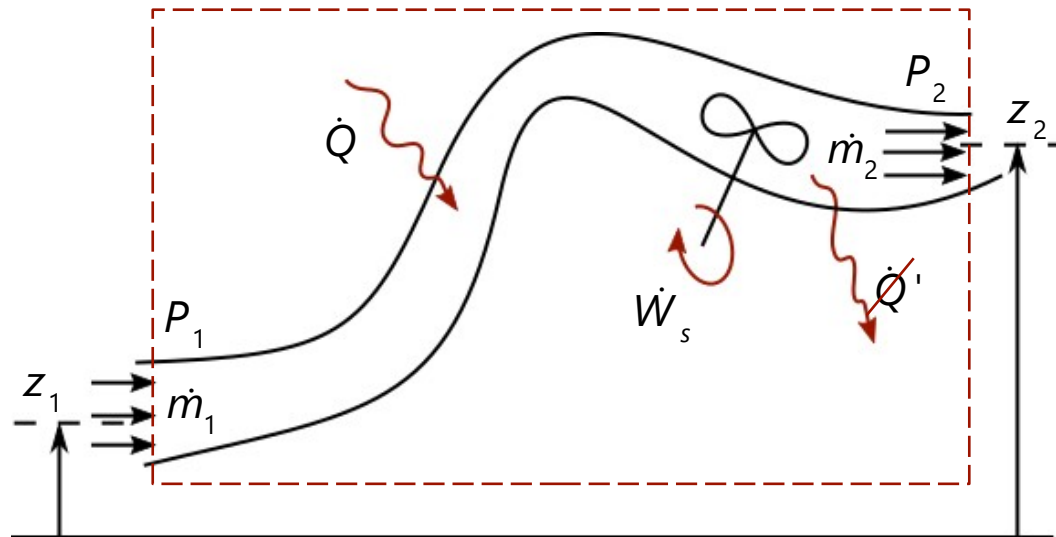
I fluidi in movimento

Il fluido viene movimentato fornendogli **energia meccanica**.

- Industrialmente questa energia viene veicolata da una **macchina** (dispositivo meccanico che serve per convertire una fonte di energia in un'altra, ad esempio l'energia primaria (es. energia eolica, solare) in una forma di energia più direttamente utilizzabile).
- Nell'ambito delle macchine che **impiegano un fluido** per effettuare questa conversione energetica (**macchine a fluido**) si possono distinguere
 - **macchine motrici**: forniscono energia meccanica in uscita all'albero della macchina a spese dell'energia del fluido elaborato. Ad esempio le turbine idrauliche.
 - **macchine operatrici**: l'energia meccanica fornita all'albero serve per aumentare l'energia (potenziale, cinetica, di pressione) del fluido stesso (pompe, soffianti, ecc.). Tra le macchine a fluido operatrici distinguiamo quelle:
 - **dinamiche** se hanno parti meccaniche in movimento;
 - **statiche** se non hanno parti meccaniche in movimento (es. eiettori).

Convenzione:

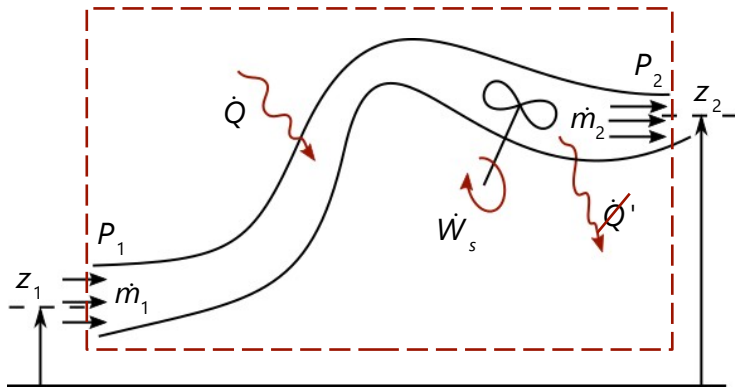
- calore scambiato dal sistema: **positivo** se entrante nel sistema
- lavoro netto fatto dal sistema sull'ambiente: **positivo** se compiuto dal sistema sull'ambiente



$\dot{W}_s$ = lavoro netto
scambiato all'albero
(shaft) della macchina
idraulica

BILANCIO MACROSCOPICO DI ENERGIA

$$\underbrace{\text{Entrata}}_{\dot{Q} - \dot{W}_s + \dot{m}_1 \cdot (\hat{H} + \hat{E}_k + \hat{E}_p)_1} - \underbrace{\text{Uscita}}_{\dot{m}_2 \cdot (\hat{H} + \hat{E}_k + \hat{E}_p)_2} = \underbrace{\text{Accumulo}}_{\frac{dE_T}{dt}} \quad [\text{J/s}]$$



$$\frac{dE_T}{dt} = \dot{Q} - \dot{W}_s - \Delta[\dot{m}(\hat{H} + \hat{E}_k + \hat{E}_p)] \quad [\text{J/s}]$$

Se il sistema opera in regime **stazionario**: $\frac{dE_T}{dt} = 0$

e il B.E. diventa: $\dot{Q} - \dot{W}_s = \Delta[\dot{m}(\hat{H} + \hat{E}_k + \hat{E}_p)] \quad [\text{J/s}]$

Portate massiche costanti (conservazione della massa): $\dot{m}_1 = \dot{m}_2 = \dot{m}$

$$\dot{Q} - \dot{W}_s = \dot{m}[\Delta(\hat{H} + \hat{E}_k + \hat{E}_p)] \quad [\text{J/s}] \quad \rightarrow \quad \frac{\dot{Q}}{\dot{m}} - \frac{\dot{W}_s}{\dot{m}} = [\Delta(\hat{H} + \hat{E}_k + \hat{E}_p)] \quad [\text{J/kg}]$$

$$\hat{Q} - \hat{W}_s = [(\hat{H}_2 - \hat{H}_1) + (\hat{E}_{k,2} - \hat{E}_{k,1}) + (\hat{E}_{p,2} - \hat{E}_{p,1})] \quad [\text{J/kg}]$$

con: $\hat{E}_k = \frac{v^2}{2}$ [J/kg] $\hat{E}_p = gz$ [J/kg] $\hat{H} = \hat{U} + P \hat{V}$ [J/kg]

dove: $\hat{V}$ [m³/kg] $\rho = \frac{1}{\hat{V}}$ [kg/m³] $\hat{H} = \hat{U} + \frac{P}{\rho}$ [J/kg]

e v è la **velocità media** sulla sezione di passaggio: $v = \bar{v} = \frac{\dot{Q}}{A} = \frac{\dot{m}}{\rho A}$ [m/s]

Sostituendo $\hat{H}$, $\hat{E}_k$ e $\hat{E}_p$:

$$\hat{Q} - \hat{W}_s = \left[\left(\hat{U}_2 + \frac{P_2}{\rho_2} \right) - \left(\hat{U}_1 + \frac{P_1}{\rho_1} \right) \right] + \frac{v_2^2 - v_1^2}{2} + g(z_2 - z_1) \quad [\text{J/kg}]$$

Il B.E. per un liquido incompressibile ($\rho_1 = \rho_2 = \rho$) diventa:

$$-\hat{W}_s = \frac{P_2 - P_1}{\rho} + \frac{v_2^2 - v_1^2}{2} + g(z_2 - z_1) + (\Delta \hat{U} - \hat{Q}) \quad [\text{J/kg}]$$

Se il fluido non scambia calore con l'esterno (sistema adiabatico, $\hat{Q} = 0$), non cambia di fase, non presenta variazioni significative di temperatura allora ($\Delta \hat{U} = 0$).

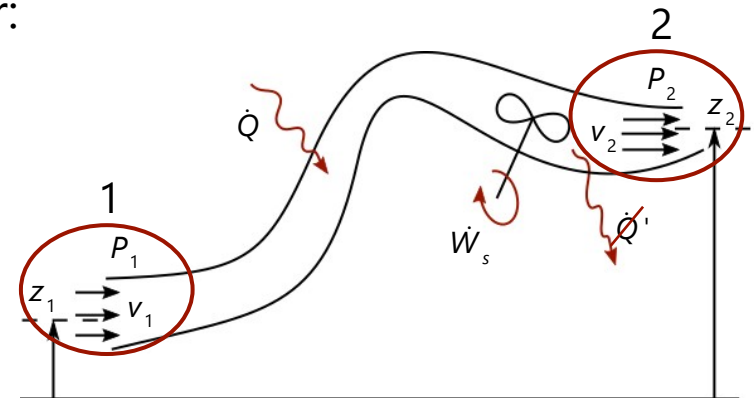
$$-\hat{W}_s = \frac{\Delta P}{\rho} + \frac{\Delta v^2}{2} + g \Delta z \quad [\text{J/kg}]$$

Se **compio del lavoro sul fluido** (ad es. con una pompa) il termine $-\hat{W}_s > 0$ è positivo

$$-\hat{W}_s = \frac{\Delta P}{\rho} + \frac{\Delta v^2}{2} + g \Delta z > 0 \quad [\text{J/kg}]$$

Il lavoro **fatto sul liquido** può essere impegnato per:

- aumentare la **pressione** del liquido: $P_2 - P_1 > 0$
- aumentare la **velocità** del liquido: $v_2 - v_1 > 0$
- aumentare la **quota** del liquido: $z_2 - z_1 > 0$



Se il fluido incomprimibile è in moto in un condotto rettilineo **senza** cambiamenti di fase, attriti, scambi di calore e **lavoro** con l'esterno:

$$-\cancel{W}_s = \frac{\Delta P}{\rho} + \frac{\Delta v^2}{2} + g \Delta z \quad [\text{J/kg}]$$

$$\frac{\Delta P}{\rho} + \frac{\Delta v^2}{2} + g \Delta z = 0 \quad [\text{J/kg}]$$

$$\boxed{\frac{\Delta P}{\rho g} + \frac{\Delta v^2}{2g} + \Delta z = 0} \quad [\text{m}]$$

Equazione di Bernoulli

$$\frac{P_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} + z_1 = \frac{P_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + z_2 \quad [\text{m}]$$

$\frac{P}{\rho g}$ altezza piezometrica (*pressure head*)

$\frac{v^2}{2g}$ altezza cinetica (*velocity head*)

$$\boxed{\frac{P}{\rho g} + \frac{v^2}{2g} + z = \text{cost.}} = h_t \quad [\text{m}]$$

z altezza geodetica (*potential head*)

h_t altezza totale (*total head*)

Se il liquido fosse statico:

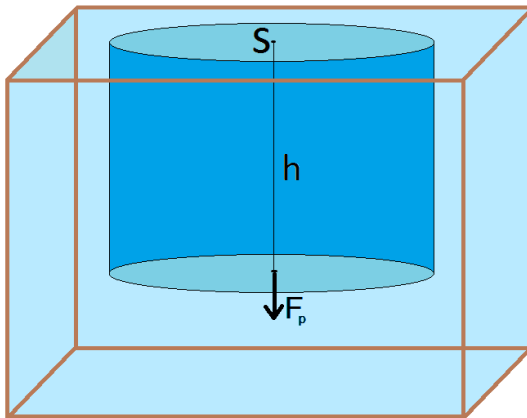
$$\frac{\Delta P}{\rho} + \cancel{\frac{\Delta v^2}{2}} + g \Delta z = 0 \quad [\text{J/kg}]$$

$$\Delta P = -\rho g \Delta z \quad [\text{N/m}^2], [\text{Pa}]$$

questa corrisponde alla legge dell'**idrostatica** di Stevino

Legge di Stevino

Pressione idrostatica è la pressione esercitata dal peso del liquido ad una certa profondità h



$$F_{\text{peso}} = \rho \cdot g \cdot V$$

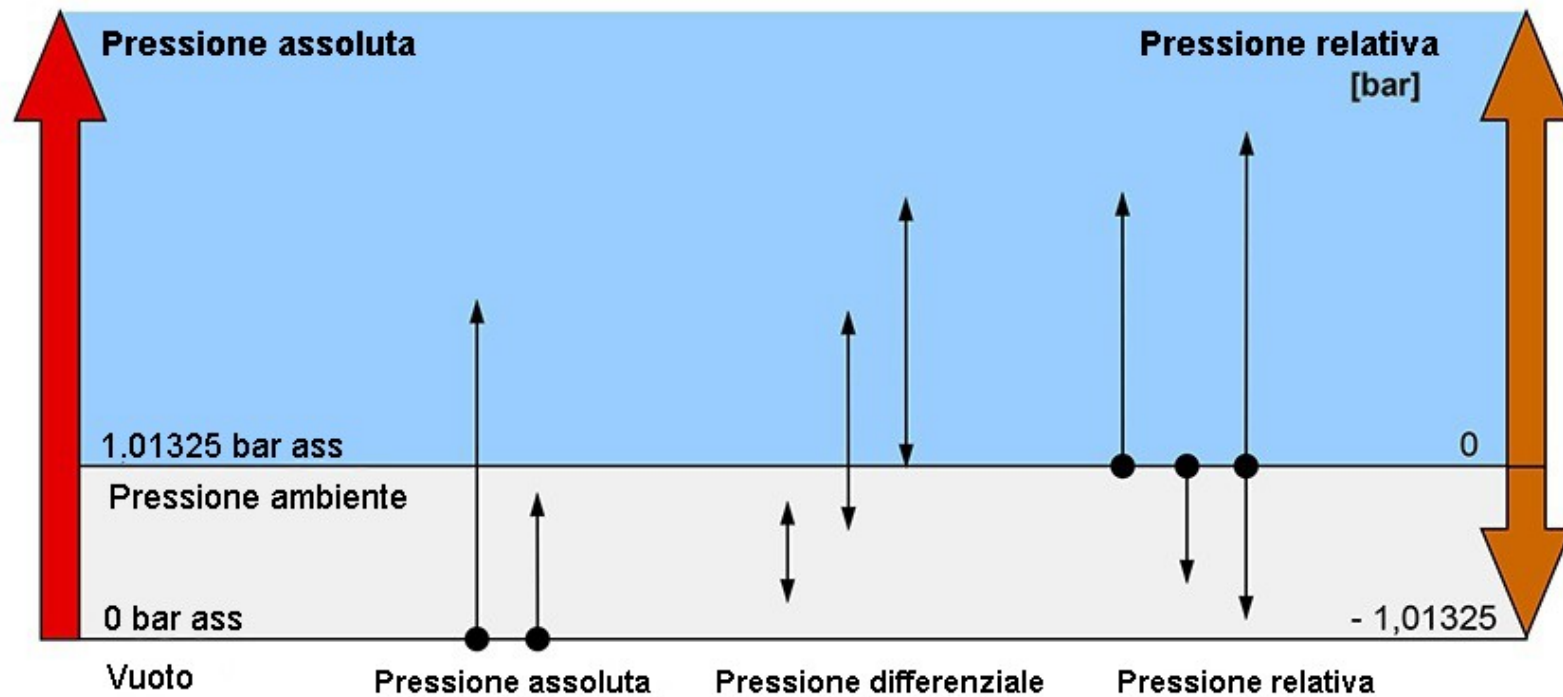
$$V = S \cdot h \quad h = \text{profondità}$$

$$F_{\text{peso}} = \rho \cdot g \cdot S \cdot h$$

$$\frac{F_{\text{peso}}}{S} = \rho \cdot g \cdot h$$

$$\boxed{P = \rho \cdot g \cdot h} \quad [\text{N/m}^2], [\text{Pa}]$$

La pressione assoluta, relativa e differenziale



$$P_{\text{ass}} = P_{\text{rel}} + 1,01325 \text{ bar}$$

$$1 \text{ bar} = 100000 \text{ Pa}$$

$$P_{\text{ass}} = P_{\text{rel}} + 101325 \text{ Pa}$$

$$P_{\text{amb}} = 1,01325 \text{ bar} = 101325 \text{ Pa}$$

$$P_{\text{ass}} = P_{\text{rel}} + P_{\text{amb}}$$

$$-\hat{W}_s = \frac{\Delta P}{\rho} + \frac{\Delta v^2}{2} + g \Delta z \quad [\text{J/kg}] \quad \text{è valida per un liquido ideale (**inviscido**).$$

Nella realtà (**liquido viscoso**) si osserva che il lavoro necessario per ottenere le variazioni ΔP , Δv e Δz è **sempre maggiore** della somma delle tre variazioni; cioè:

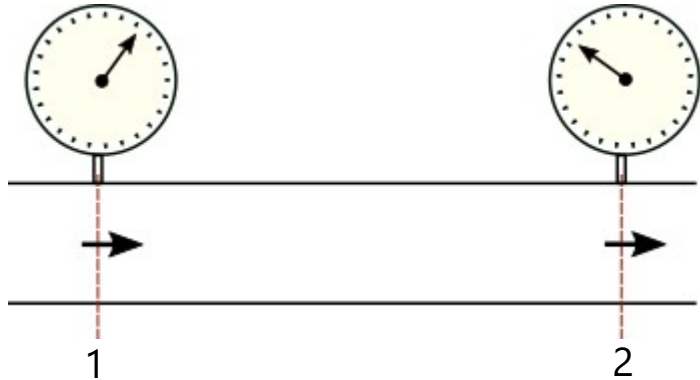
$$-\hat{W}_s = \frac{\Delta P}{\rho} + \frac{\Delta v^2}{2} + g \Delta z + \hat{F} \quad [\text{J/kg}]$$

L'energia (lavoro) in più da fornire ($\hat{F} > 0$) è dovuta al movimento del fluido, e rappresenta la perdita per attrito viscoso (*friction losses*) di natura irreversibile.

Questa dissipazione si traduce in un incremento di temperatura che:

- è solitamente trascurabile per un liquido
- può diventare significativa per un gas

Come si quantifica il termine dissipativo?



Si osserva che la pressione scende lungo il condotto. Perché?

$$-\frac{\Delta P}{\rho} = \hat{F} > 0$$

$$-\frac{(P_2 - P_1)}{\rho} = \hat{F} > 0 \quad \longrightarrow \quad P_1 > P_2$$

$$\rho \hat{F} = P_1 - P_2 = -\Delta P_f$$

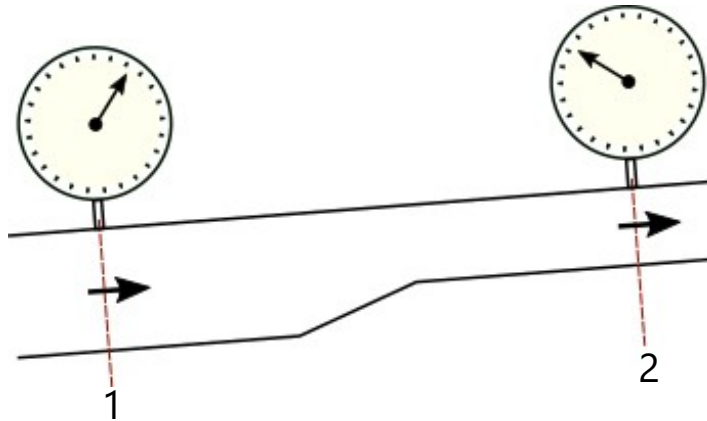
$$-\Delta P_f > 0$$

La resistenza al moto si traduce pertanto sempre in una variazione negativa (riduzione) di pressione ($\Delta P_f < 0$) lungo la tubazione

Condotto:

- orizzontale
- con sezione costante
- senza scambio di lavoro con l'esterno

$$\cancel{-\hat{W}_s} = \frac{\Delta P}{\rho} + \cancel{\frac{\Delta v^2}{2}} + \cancel{g \Delta z} + \hat{F} \quad [\text{J/kg}]$$



$$-\cancel{\hat{W}_s} = \frac{\Delta P}{\rho} + \frac{\Delta v^2}{2} + g \Delta z + \hat{F} \quad [\text{J/kg}]$$

$$\frac{\Delta P}{\rho g} + \frac{\Delta v^2}{2g} + \Delta z + \frac{\hat{F}}{g} = 0 \quad [\text{m}]$$

$$\frac{P_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + z_2 + \frac{\hat{F}}{g} = \frac{P_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} + z_1 \quad [\text{m}]$$

$$h_t = \frac{P}{\rho g} + \frac{v^2}{2g} + z = \text{cost.} \quad \text{eq. Bernoulli}$$

$$h_{t,2} + \frac{\hat{F}}{g} = h_{t,1} \quad \longrightarrow \quad h_{t,1} > h_{t,2}$$

Quando un fluido si muove con attrito in un condotto (ad es. da ① a ②), l'altezza totale non rimane costante ma decresce.

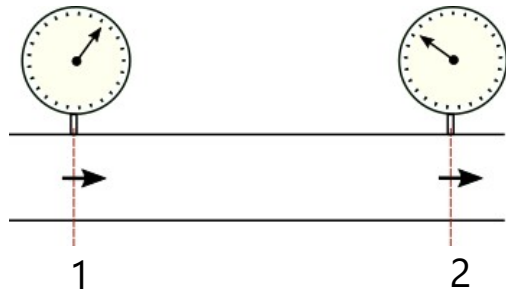
$$h_{t,1} - h_{t,2} > \frac{\hat{F}}{g} = h_f \quad [\text{m}] \quad \text{Questa differenza viene detta } \mathbf{\text{perdita di carico}}$$

$h_f = h_{t,1} - h_{t,2}$ coincide con le perdite di pressione $-\Delta P_f = P_1 - P_2$ solo se non ci sono variazioni di quota e velocità del fluido.

Equazione di Darcy-Weisbach

$-\Delta P_f = P_1 - P_2$ è causata da una resistenza al moto del fluido;

Come posso determinarla senza doverla necessariamente misurare?



$$-\Delta P_f = \lambda \cdot \frac{L_{tubo}}{d_{eq}} \cdot \rho \cdot \frac{v^2}{2} \quad [\text{Pa}]$$

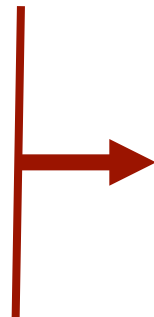
Equazione di
Darcy-Weisbach

oppure dividendo per ρg

$$h_f = \lambda \cdot \frac{L_{tubo}}{d_{eq}} \cdot \frac{v^2}{2g} \quad [\text{m}]$$

Dove λ è un coefficiente di attrito che dipende da:

- velocità
- viscosità
- densità
- geometria
- rugosità relativa

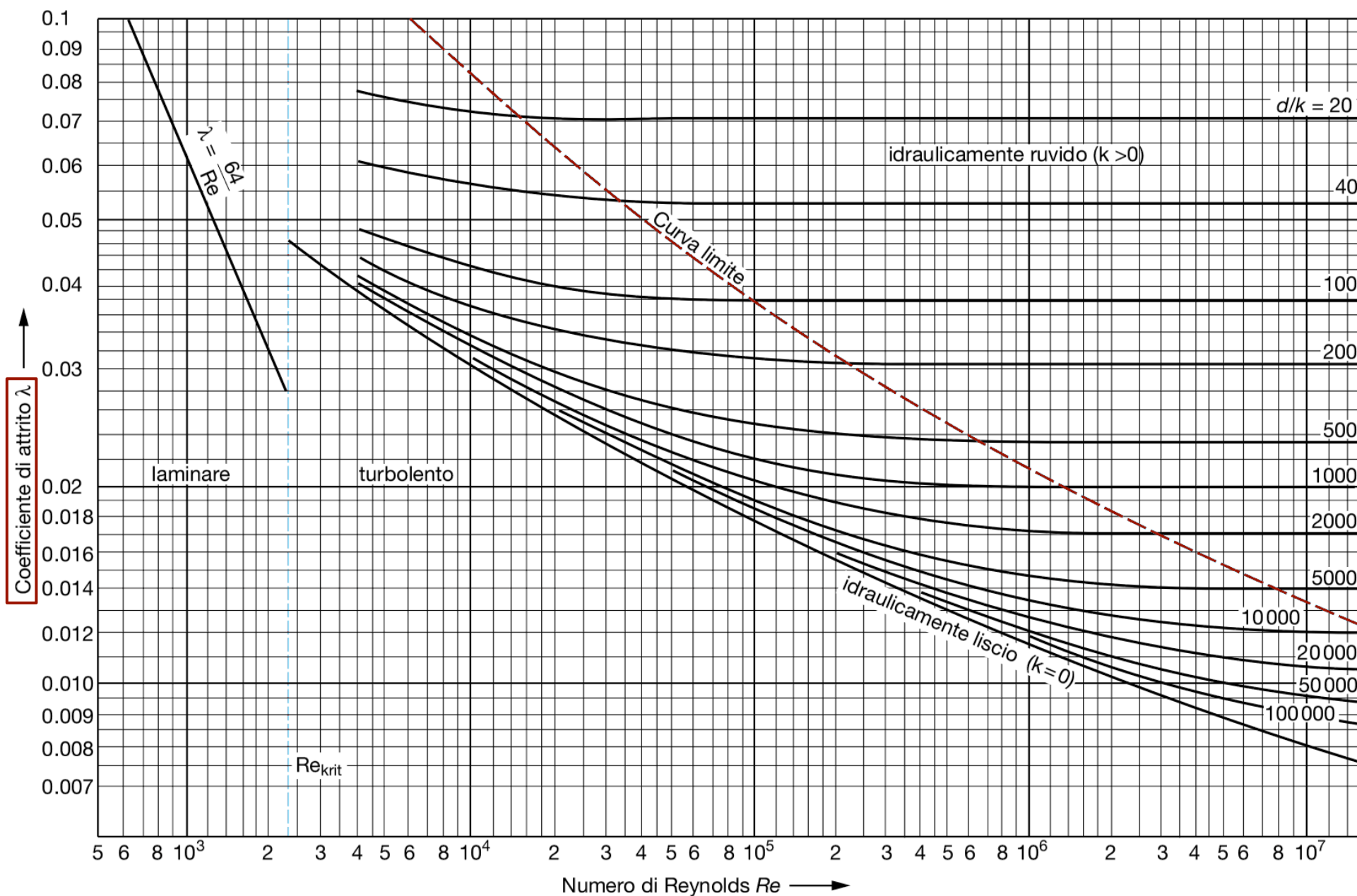


$$\text{Re} = \frac{d_{eq} \cdot v \cdot \rho}{\eta}$$

$$k/d_i \quad \text{oppure} \quad d_i/k$$



Coefficiente di attrito λ diagramma di Moody



REGIME LAMINARE $Re < 2100$

$$\lambda = \frac{64}{Re}$$

REGIME TURBOLENTO $Re > 3000 \div 4000$

Formula di Eck (1973)

$$\lambda = \left[-2 \cdot \log_{10} \left(0.269 \cdot \frac{k}{d} + \frac{15}{Re} \right) \right]^{-2}$$

TUBI IDRAULICAMENTE LISCI

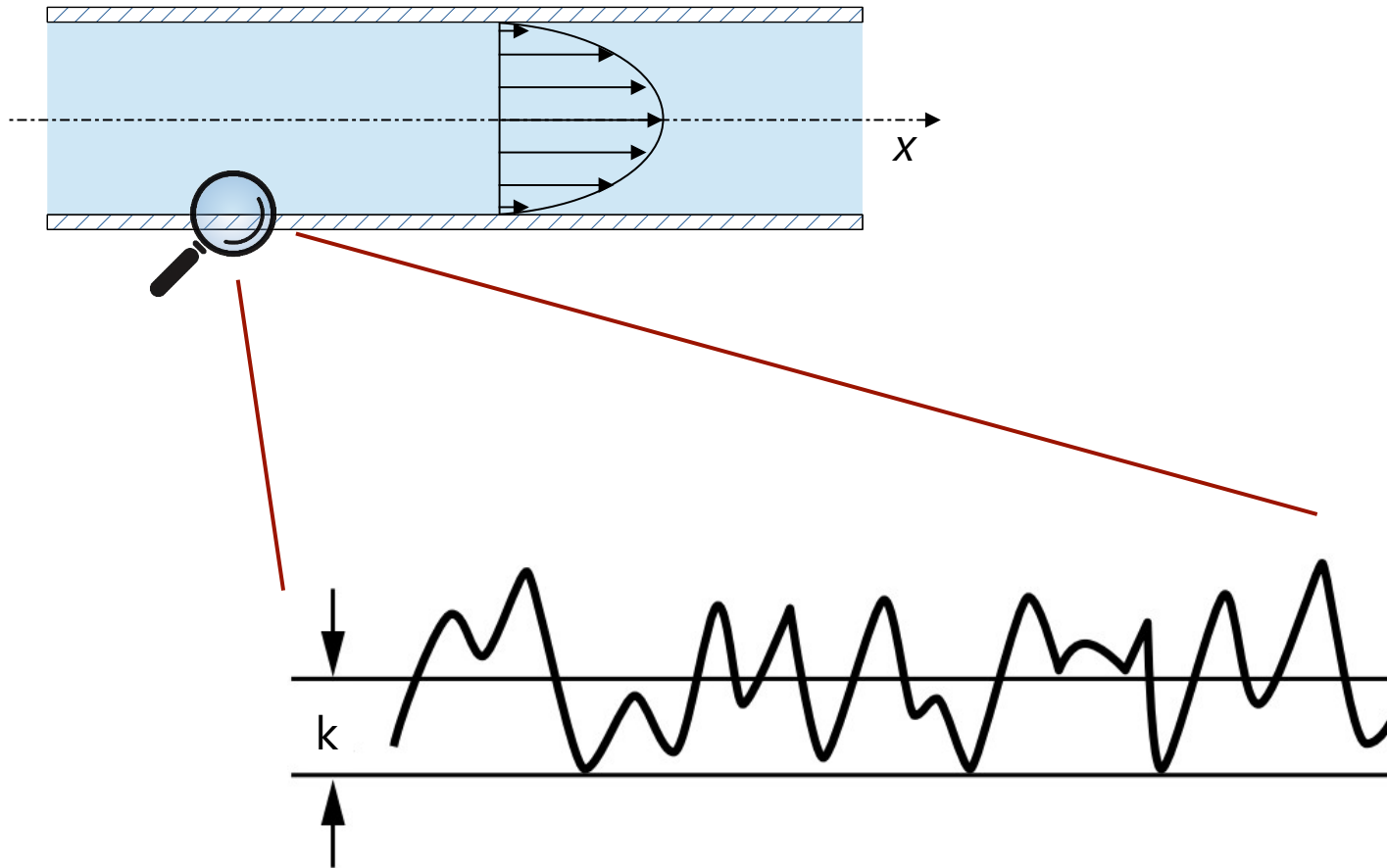
Formula empirica di Eck

$$\lambda = \frac{0.309}{\left(\log_{10} \frac{Re}{7} \right)^2}$$

TUBI IDRAULICAMENTE RUVIDI

Equazione Moody

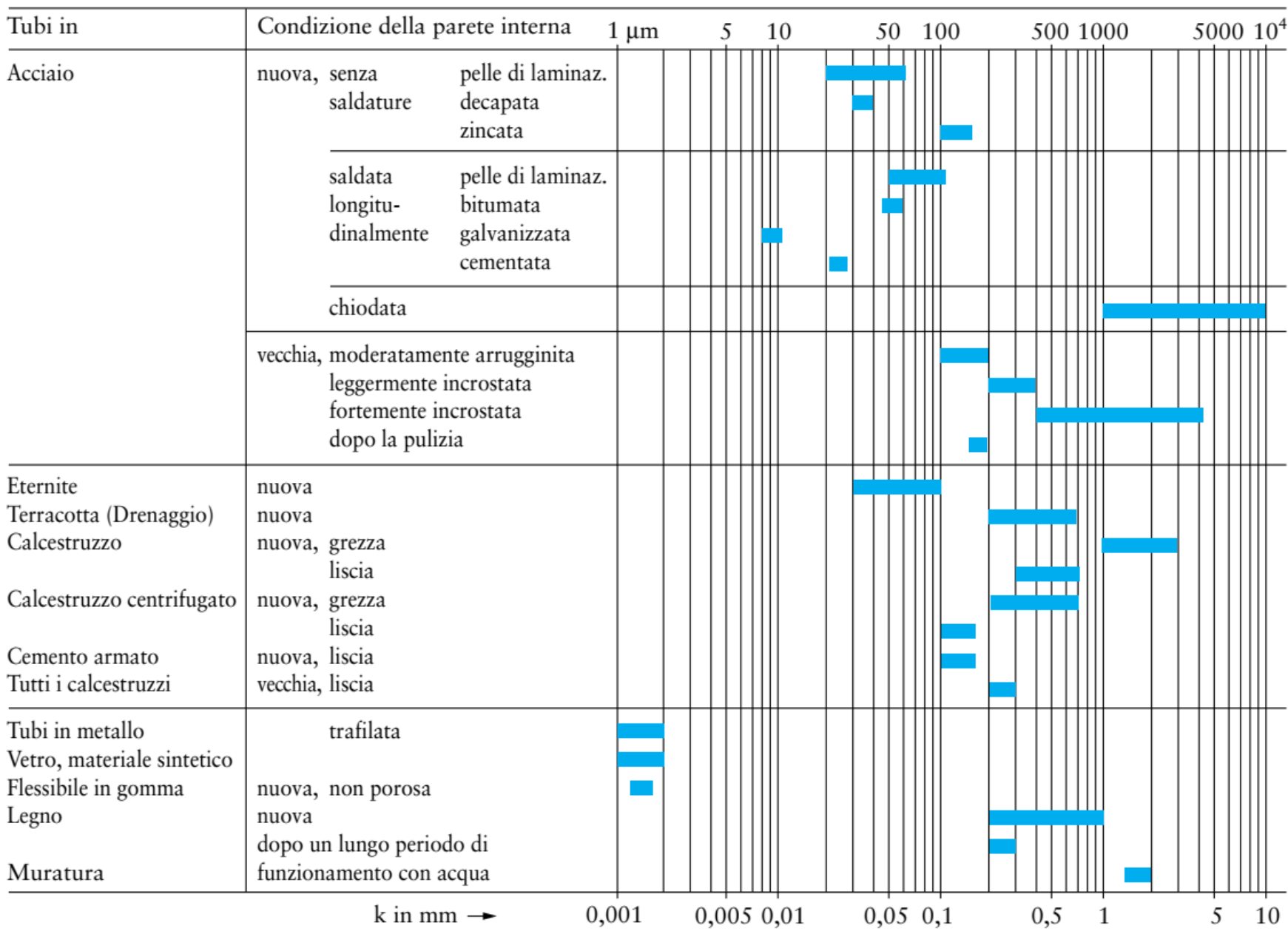
$$\lambda = 0.0055 + \frac{0.15}{\sqrt[3]{\frac{d}{k}}}$$



- k rappresenta la ruvidità media assoluta (scabrezza o granulosità) della parete interna della tubazione
- k/d_i o d_i/k è invece la rugosità relativa



Rugosità media della parete



Perdite di pressione distribuite

Equazione di Darcy-Wiesbach/Fanning

Perdite di pressione **distribuite**: dovute all'attrito delle pareti di **tubi rettilinei**

$$-\Delta P_f = \lambda \cdot \frac{L_{tubo}}{d_{eq}} \cdot \rho \cdot \frac{v^2}{2}$$

Equazione di
Darcy-Weisbach



Equazioni analoghe:

equazione di **Moody** che usa un fattore di attrito ϕ **8** volte più piccolo di λ

$$-\Delta P_f = 8\phi \cdot \frac{L_{tubo}}{d_{eq}} \cdot \rho \cdot \frac{v^2}{2}$$

equazione di **Fanning** con un fattore di attrito f **4** volte più piccolo di λ

$$-\Delta P_f = 4f \cdot \frac{L_{tubo}}{d_{eq}} \cdot \rho \cdot \frac{v^2}{2}$$

Negli impianti però le tubazioni **non** sono mai solamente **rettilinee**



Come fare?

Perdite di pressione concentrate

Perdite di pressione **concentrate**:
dovute alla presenza di raccordi,
gomiti, valvole etc.

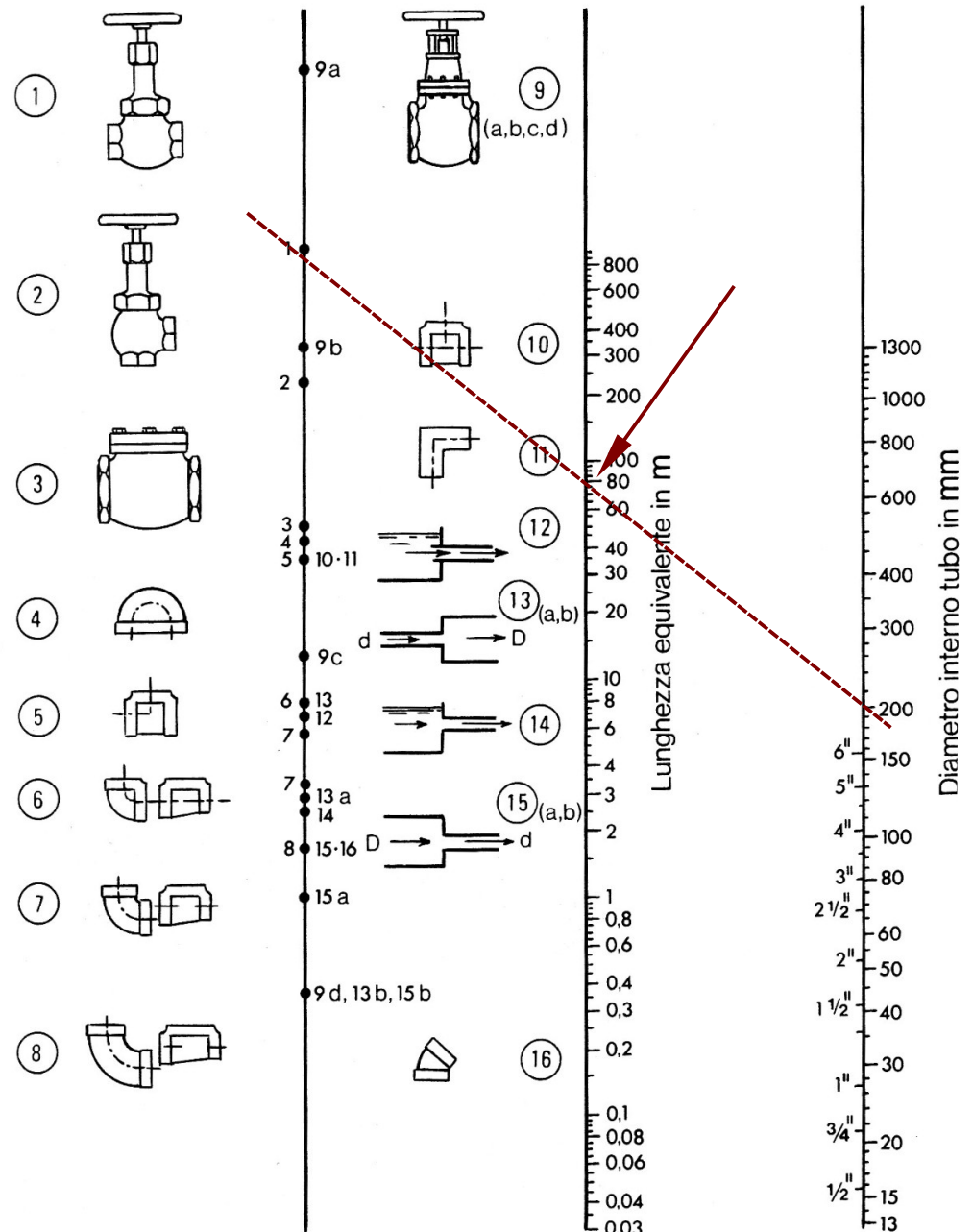
a) metodo delle
lunghezze equivalenti L_{eq}

$$-\Delta P_{tot} = \lambda \cdot \frac{L_{tot}}{d_{eq}} \cdot \frac{v^2}{2} \cdot \rho$$

dove

$$L_{tot} = L_{tubo} + \sum_i L_{eq,i}$$

per ogni valvola, raccordo,
gomito... (da nomogrammi
o da tabulati)



b) Metodo delle altezze cinetiche

$$h_f = \xi_i \cdot \frac{v^2}{2g}$$

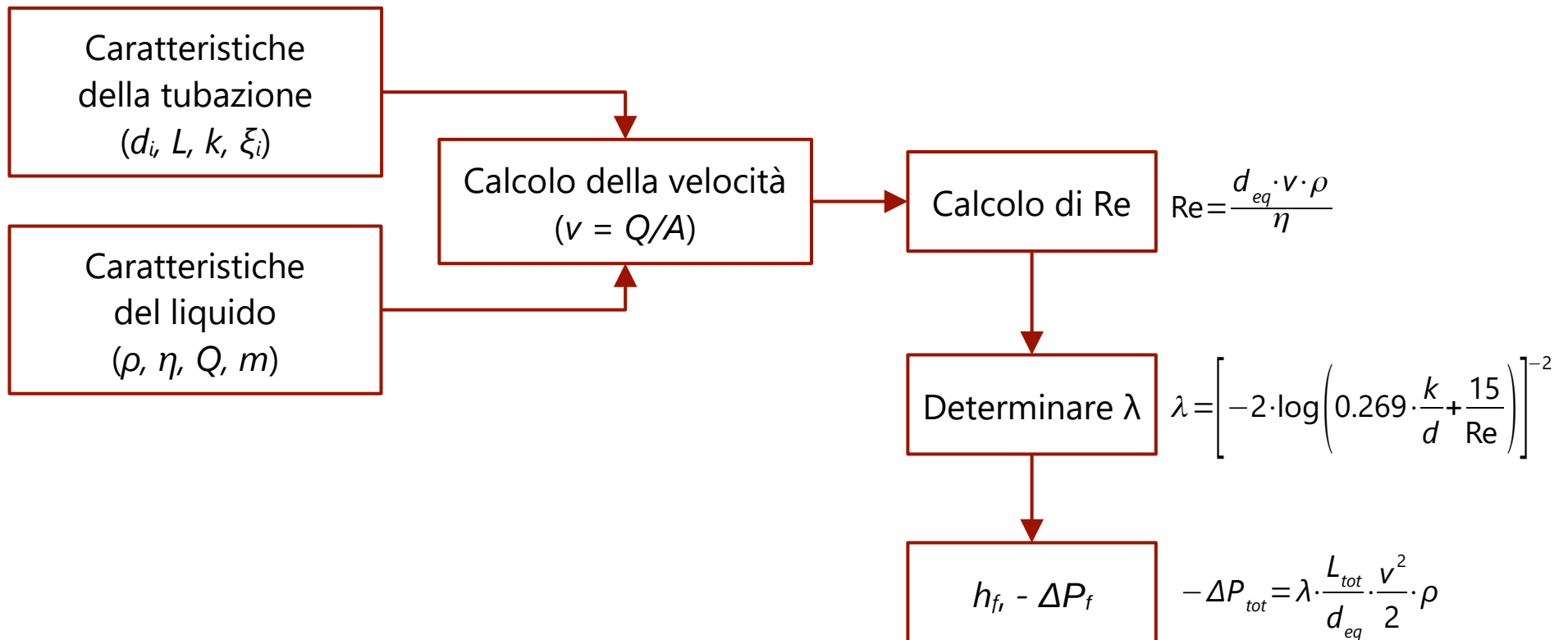
Per cui:

$$h_{ftot} = \lambda \cdot \frac{L_{tubo}}{d_{eq}} \cdot \frac{v^2}{2g} + \sum_{i=1}^n \xi_i \cdot \frac{v^2}{2g}$$

per ogni valvola,
raccordo, gomito...
(valori tabulati)

Elemento di linea in tubazione circolare		L_{eq}/d_i	ξ_i
Gomito	a 45°	15	0,3
	a 90°, raggio standard	30-40	0,6-0,8
	a 90°, raggio medio	26	0,5
	a 90°, raggio grande	20	0,4
	a 90°, a squadra	60	1,2
	a 180°, stretto	75	1,5
	a 180°, largo	50	1,0
Giunto a T,	ingresso in linea	60	1,2
	ingresso dalla diramazione	90	1,8
Giunto in linea,	di accoppiamento	trasc.	trasc.
Valvola a saracinesca,	aperta	7	0,15
	chiusa per 1/4	40	0,8
	chiusa per 1/2	200	4,0
	chiusa per 3/4	800	16,0
Valvola a maschio,	aperta	300	6,0
Valvola ad angolo,	aperta	170	3,4
Valvola a disco,	lineare, aperta	420	8,4
Valvola a disco	a squadra, aperta	210	4,2

Calcolo delle perdite d'attrito lungo la linea



Tipologie di problemi che potremo incontrare:

- calcolo di $-\Delta P_f$ noti Q e d_i
- calcolo di d_i noti Q e $-\Delta P_f$
- calcolo di Q noti d_i e $-\Delta P_f$

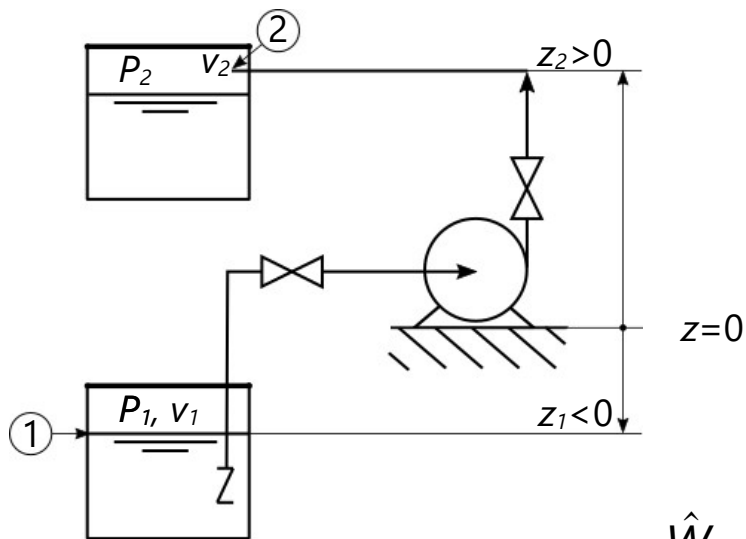
Calcolo delle perdite d'attrito lungo la linea

Come si movimentata il liquido lungo una linea? **Compiendo un lavoro !**

$$-\hat{W}_s = \frac{\Delta P}{\rho} + \frac{\Delta v^2}{2} + g \Delta z + \frac{-\Delta P_f}{\rho} \quad [\text{J/kg}]$$

Quanto lavoro? Dipende dalle caratteristiche della linea, dalle proprietà del fluido e dalle condizioni operative che si vogliono mantenere.

L'impiego di una macchina motrice serve per:



$$\frac{-\hat{W}_s}{g} = \frac{\Delta P}{\rho g} + \frac{\Delta v^2}{2g} + \Delta z + \frac{-\Delta P_f}{\rho g} \quad [\text{m}]$$

variare la velocità
del liquido

vincere le perdite per attrito
nell'intero percorso ① → ②
(tubazioni, raccordi, valvole,
apparecchiature, ...)

aumentare la
pressione del
liquido

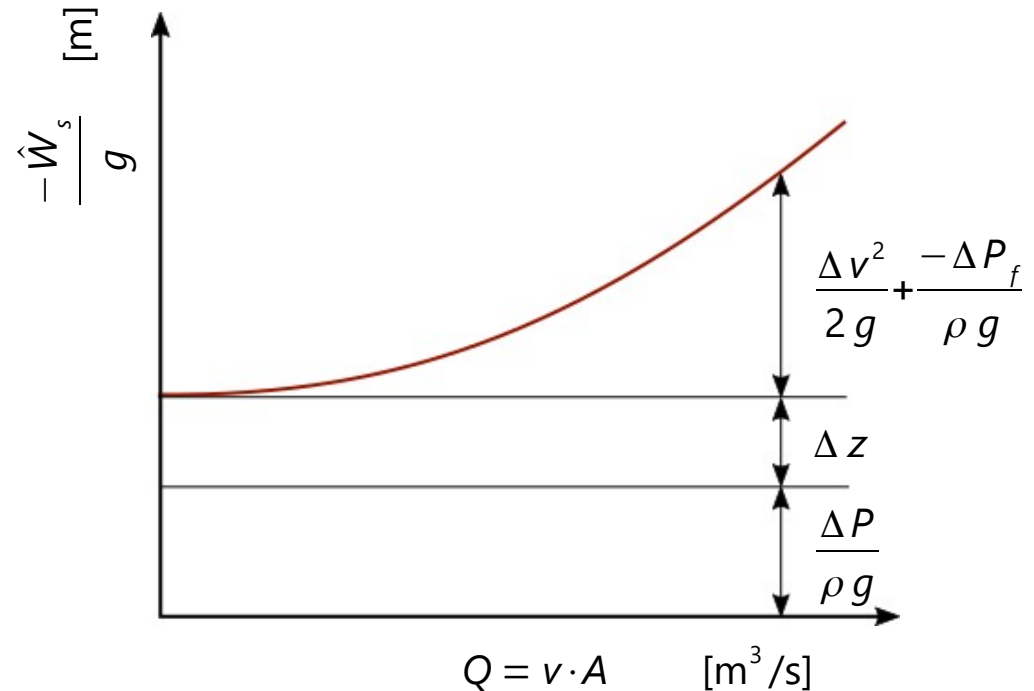
variare la quota
del liquido

Rappresentazione grafica del lavoro richiesto

termini **dipendenti** da Q (o v)

$$\frac{-\hat{W}_s}{g} = \frac{\Delta P}{\rho g} + \frac{\Delta v^2}{2g} + \Delta z + \frac{-\Delta P_f}{\rho g} \quad [\text{m}]$$

termini **indipendenti** da Q (o v)

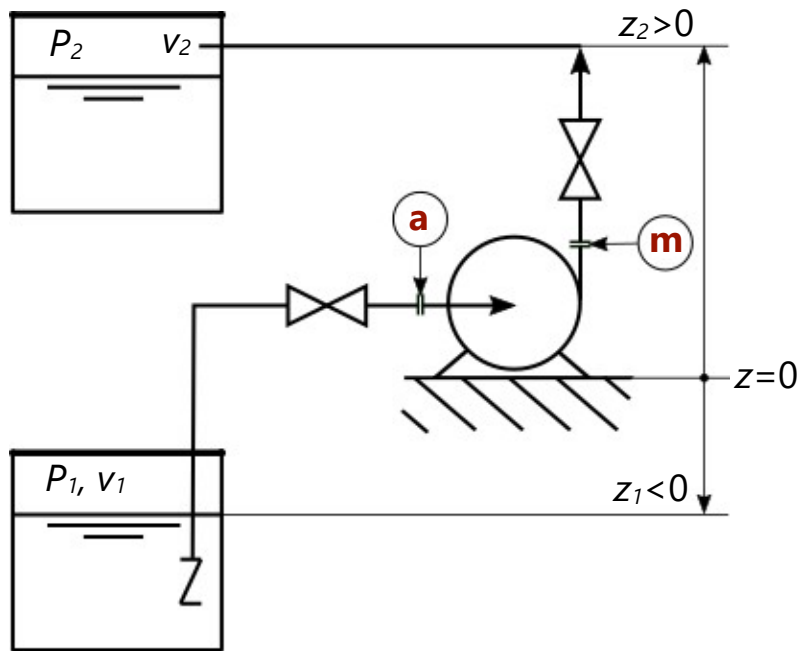


I due termini dipendenti da Q (o meglio da v) lo fanno con una dipendenza quadratica (v^2). La curva pertanto approssima un ramo di parabola con intercetta non nulla in presenza di variazioni piezometriche e geodetiche.

A questa curva si dà il nome di **curva caratteristica dell'impianto** o di **caratteristica esterna** e rappresenta (in metri di colonna di liquido) l'energia necessaria per mantenere in moto il liquido lungo la linea.

Prevalenza di una pompa

Il lavoro necessario lo mette a disposizione la pompa.



$$H = h_m - h_a = \frac{P_m - P_a}{\rho g} + \frac{v_m^2 - v_a^2}{2g} + (z_m - z_a) \quad [\text{m}]$$

$$H = h_m - h_a = \frac{P_m - P_a}{\rho g} \quad [\text{m}]$$

- Al termine H si dà il nome di **prevalenza** (*total Head*) e la determino con una semplice misura di pressione.
- La prevalenza che la pompa impartisce determina l'aumento di pressione $P_m - P_a$ necessario per:

1. sollevare il liquido,
2. mantenerlo in moto,
3. incrementarne la pressione e
4. vincere gli attriti lungo la linea.

- H non dipende da ρ cioè dal tipo di liquido pompato.

Caratteristica di una pompa

Il lavoro necessario lungo tutta la linea $-\hat{W}_s = \frac{\Delta P}{\rho} + \frac{\Delta v^2}{2} + g \Delta z + \frac{-\Delta P_f}{\rho}$ [J/kg]

Il lavoro fornito dalla pompa $-\hat{W}_{pompa} = gH = \frac{P_m - P_a}{\rho}$ [J/kg]

I due lavori devono coincidere perché il liquido si sposti lungo la linea:

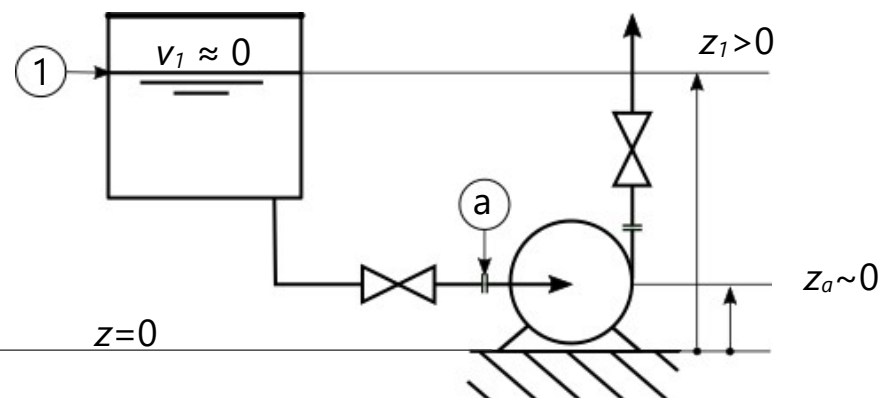
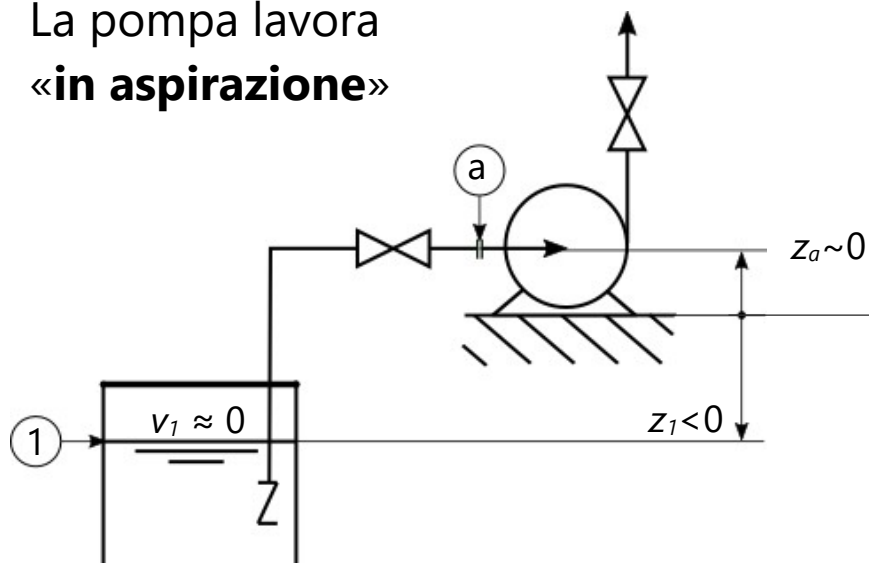
$$gH = \frac{\Delta P}{\rho} + \frac{\Delta v^2}{2} + g \Delta z + \frac{-\Delta P_f}{\rho} \quad [\text{J/kg}]$$

$$H = \frac{\Delta P}{\rho g} + \frac{\Delta v^2}{2g} + \Delta z + \frac{-\Delta P_f}{\rho g} \quad [\text{m}]$$

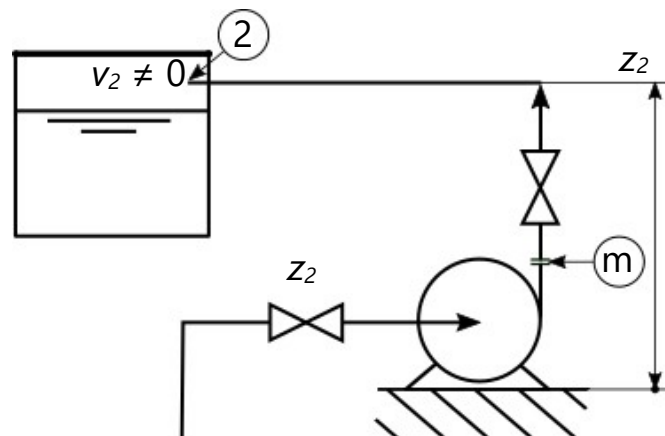
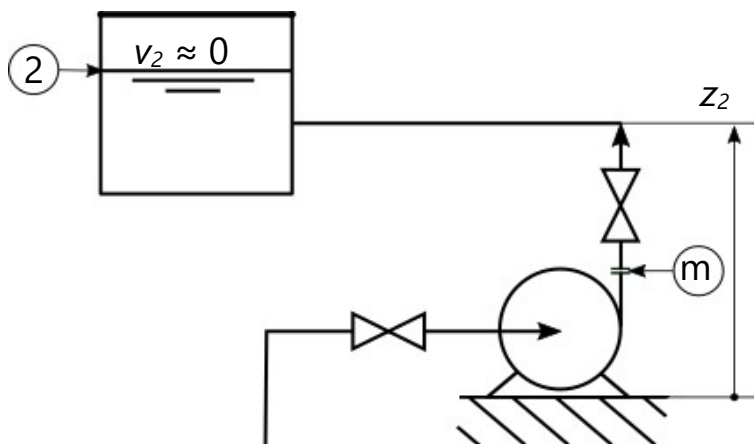
La portata erogata sarà esattamente quella che rende i due termini **coincidenti**.

Il legame tra H e Q (o v), $H = f(Q)$ va determinato e si chiama **curva caratteristica della pompa** o **caratteristica interna** (è specifico per il tipo e modello di pompa).

La pompa lavora
«**in aspirazione**»



La pompa lavora «**sotto battente**»



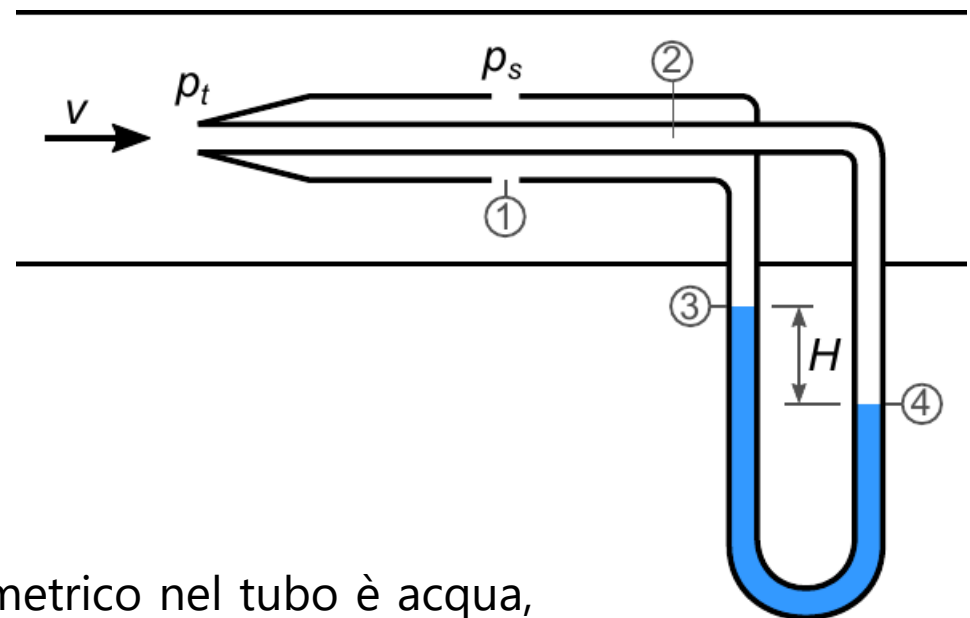
La sezione di scarico ② da considerare è quella alla **quota più alta**

A photograph of an industrial chemical plant with large storage tanks, pipes, and distillation columns under a clear sky. The image has a slightly grainy texture.

Applicazioni numeriche

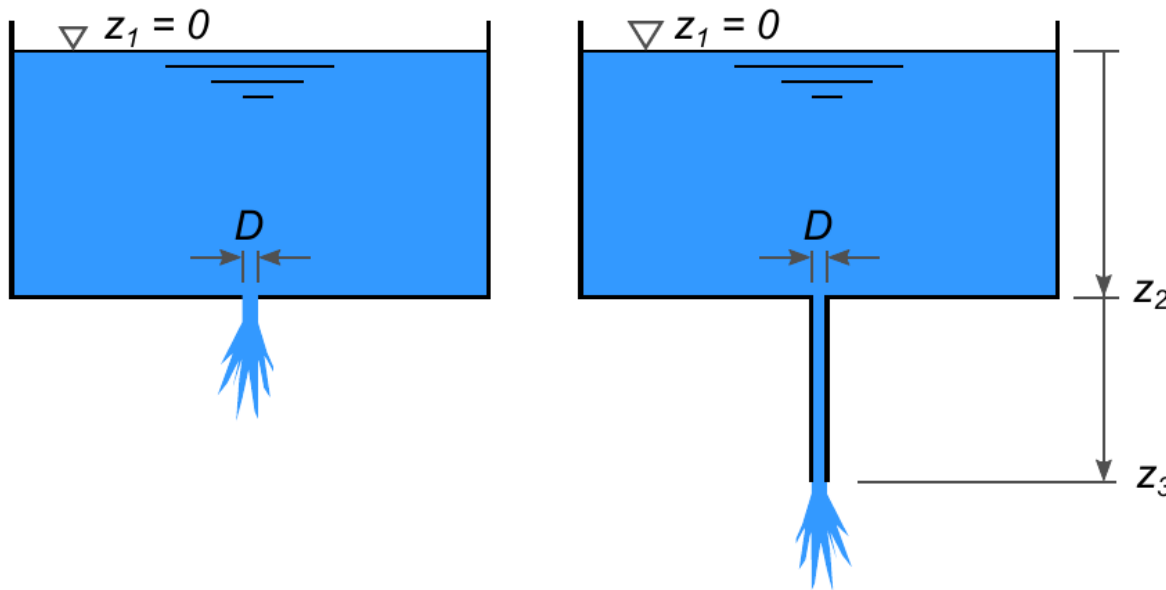
Un tubo di Pitot viene inserito in un condotto di diametro nominale $DN150$ nel quale scorre un fluido con velocità v . Lo strumento è fornito di due prese di pressione, una all'estremità anteriore disposta perpendicolarmente al flusso (presa totale, P_t) e una sul corpo, disposta tangenzialmente alla corrente (presa statica, P_s).

La sua configurazione è tale da minimizzare la perturbazione del fluido in moto, in modo da rendere valida l'applicazione della legge di Bernoulli. La differenza tra le due pressioni è la pressione dinamica, misurata con un manometro differenziale collegato alle due prese.

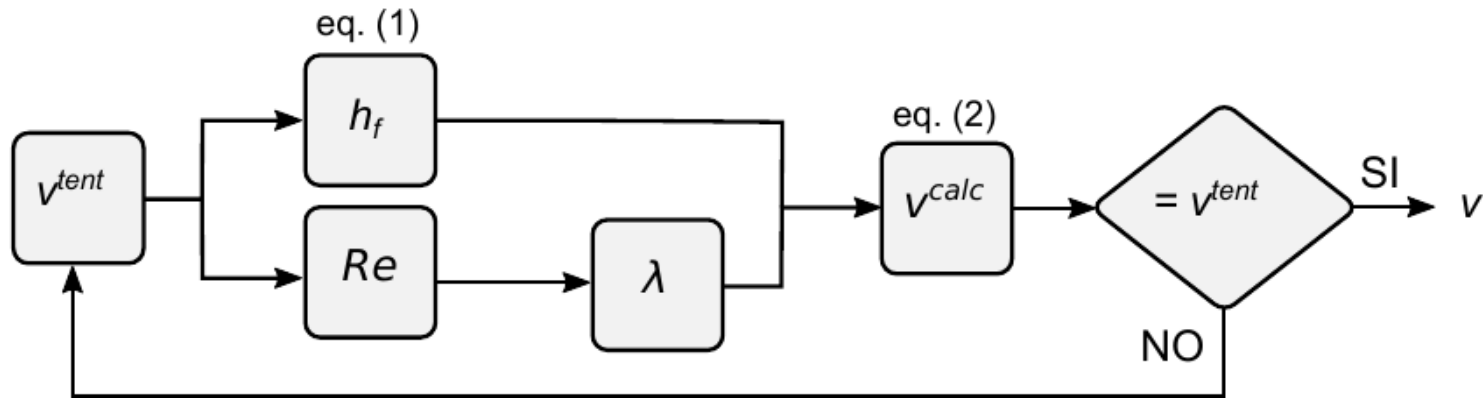


1. Se il fluido è aria e il liquido manometrico nel tubo è acqua, determinare la portata di fluido quando la differenza di altezza del liquido manometrico è $H = 6 \text{ mm}$.

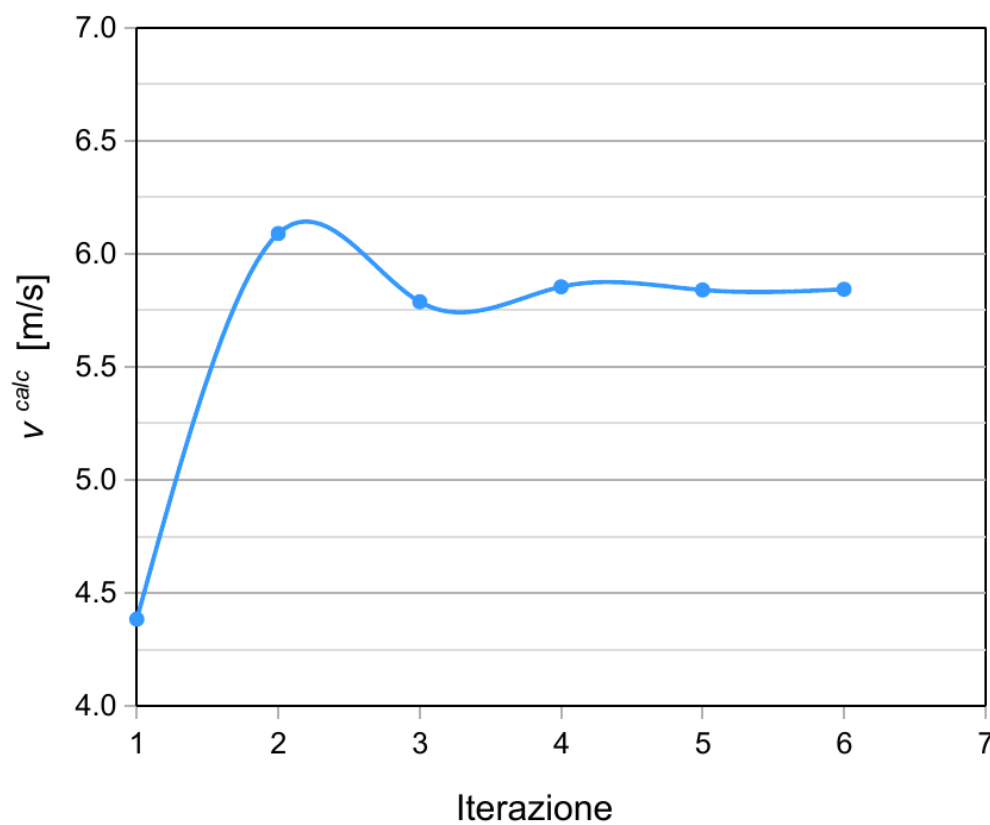
Si considerino i due serbatoi pieni di acqua riportati in figura, dotati di un'apertura circolare di diametro $DN20$ e si confrontino le portate uscenti dai serbatoi. Nel primo è presente una semplice apertura sul fondo, nel secondo l'apertura sul fondo è saldata ad un tubo verticale in acciaio commerciale di lunghezza $L = 4$ m. La scabrezza della tubazione può essere assunta pari a $k = 0.04$ mm e si trascurano gli effetti di imbocco e sbocco così come la variazione di battente di liquido nei serbatoi che pertanto si assume costante e pari 5 m.

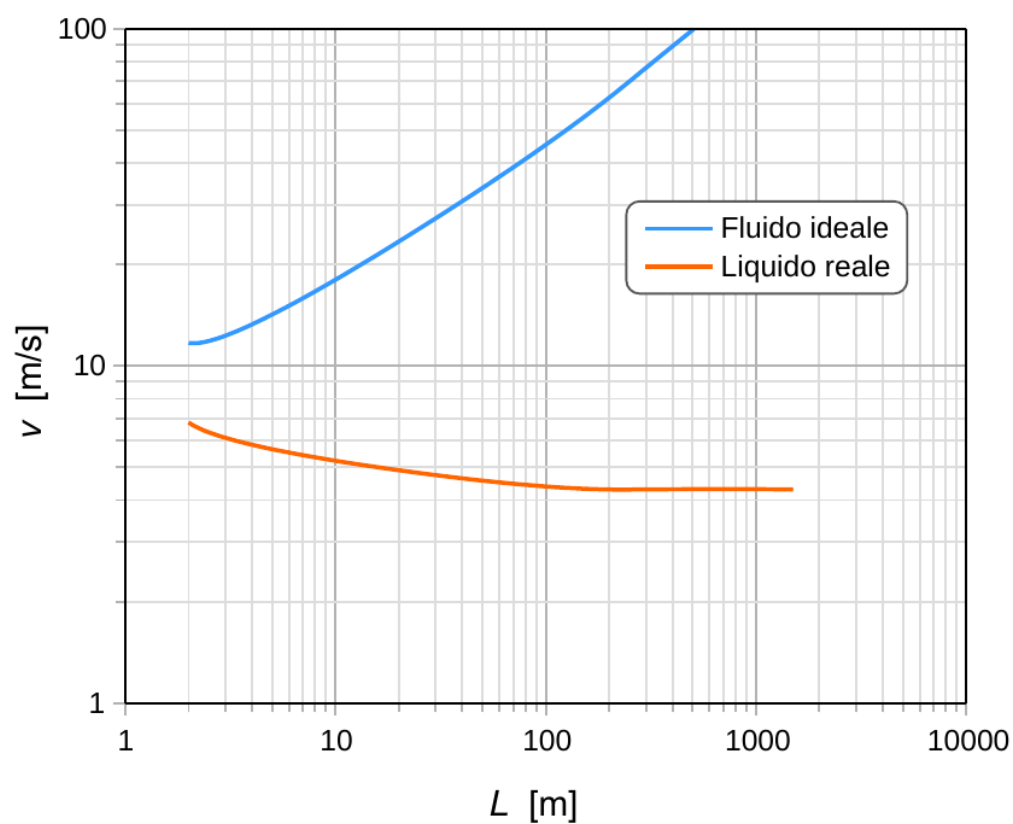


1. Qual è la portata di liquido nella sezione di uscita dei due serbatoi se si considera il fluido come ideale (inviscido)?
2. Cosa cambia se il fluido è reale?

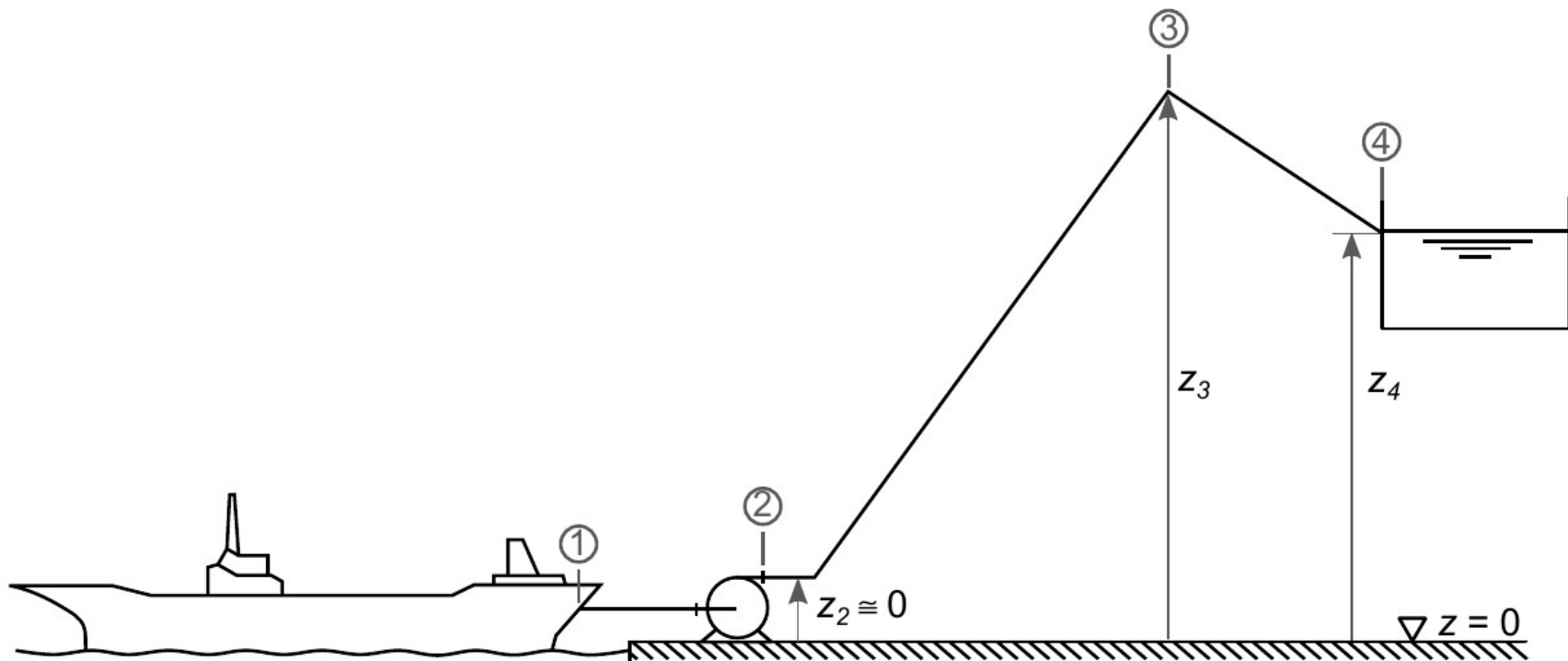


Iter.	v^{tent} [m/s]	Re [-]	λ [-]	h_f [m]	v^{calc} [m/s]
1	9.90	226360	0.0234	4.00	4.38
2	4.38	100201	0.0243	8.02	6.09
3	6.09	139162	0.0238	7.11	5.79
4	5.79	132271	0.0239	7.29	5.85
5	5.85	133784	0.0239	7.25	5.84
6	5.84	133463	0.0239	7.26	5.84





Si desidera trasferire una sostanza liquida da una nave cisterna ad un serbatoio di stoccaggio tramite un'installazione di pompaggio. Si assuma che il serbatoio della nave e quello dello stabilimento siano entrambi aperti all'atmosfera.

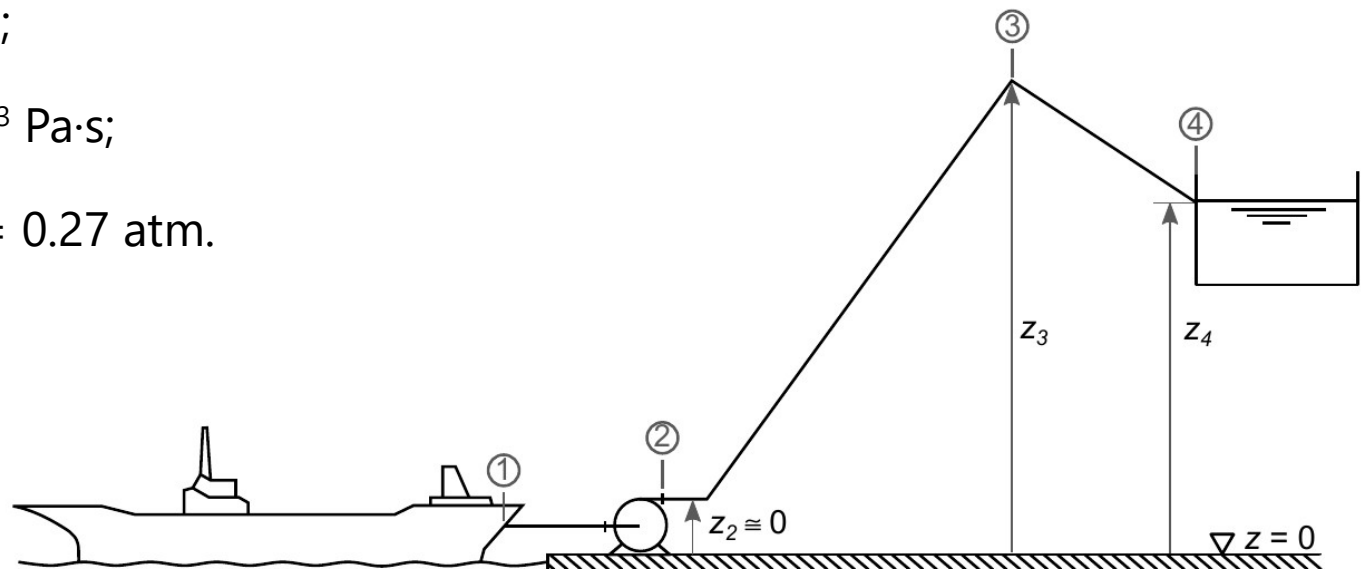


La lunghezza equivalente del tratto ②→③ (inclusi valvole, gomiti, raccordi, ecc.) è pari a 1500 m, quella del tratto ③→④ è di 300 m, mentre è trascurabile quella del tratto ①→②.

Rispetto al piano della banchina la pompa ha un dislivello trascurabile, la quota alla quale scaricare il liquido è pari a 60 m e il dislivello massimo da superare è di 80 m. La linea di trasferimento è costituita da una tubazione in acciaio commerciale con DN150.

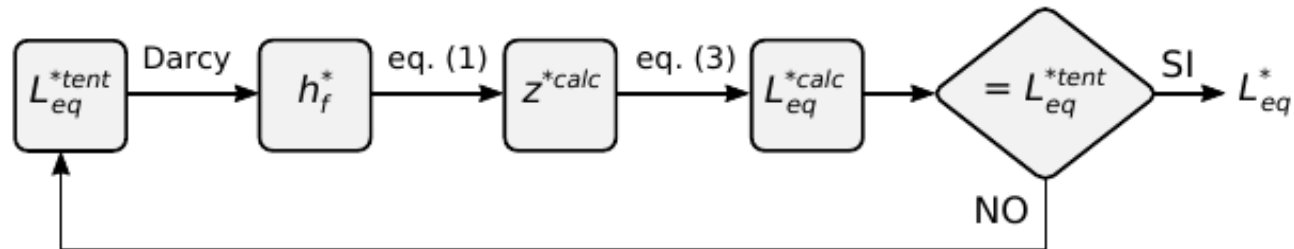
Alla temperatura di pompaggio la sostanza ha le seguenti proprietà:

- densità = 850 kg/m^3 ;
- viscosità = $13.2 \cdot 10^{-3} \text{ Pa}\cdot\text{s}$;
- tensione di vapore = 0.27 atm.

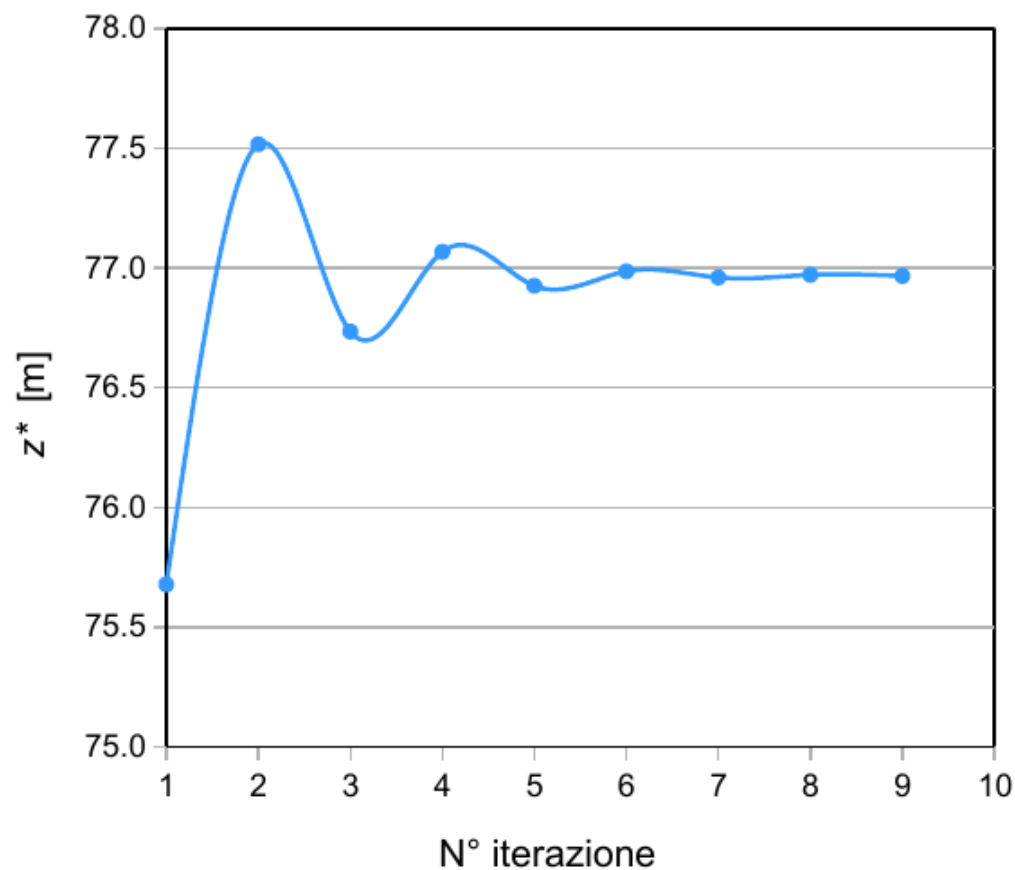


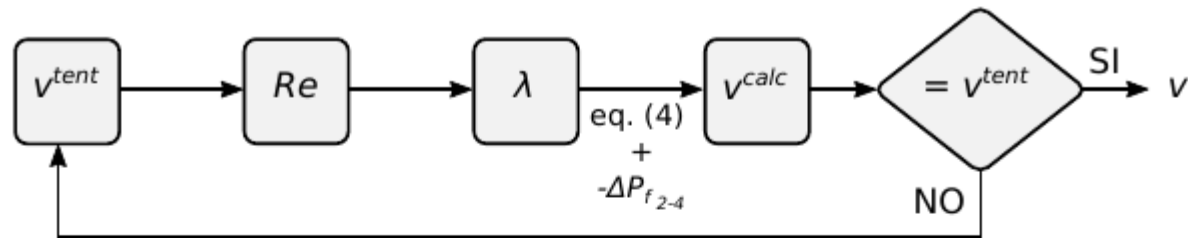


1. Se vengono pompati 97750 kg/h di liquido, qual è la differenza di pressione tra il punto ❷ e il punto ❹?
2. Verificare se lungo la linea si verifica la formazione di bolle di vapore (cavitazione)
3. Quale portata passerebbe nella linea nell'ipotesi che la pressione al punto ❷ sia di 15 atm? Si ignori l'eventuale presenza di cavitazione.
4. Quali devono essere le condizioni nella linea affinché non si abbia la cavitazione ed in particolare quale portata dobbiamo adottare?

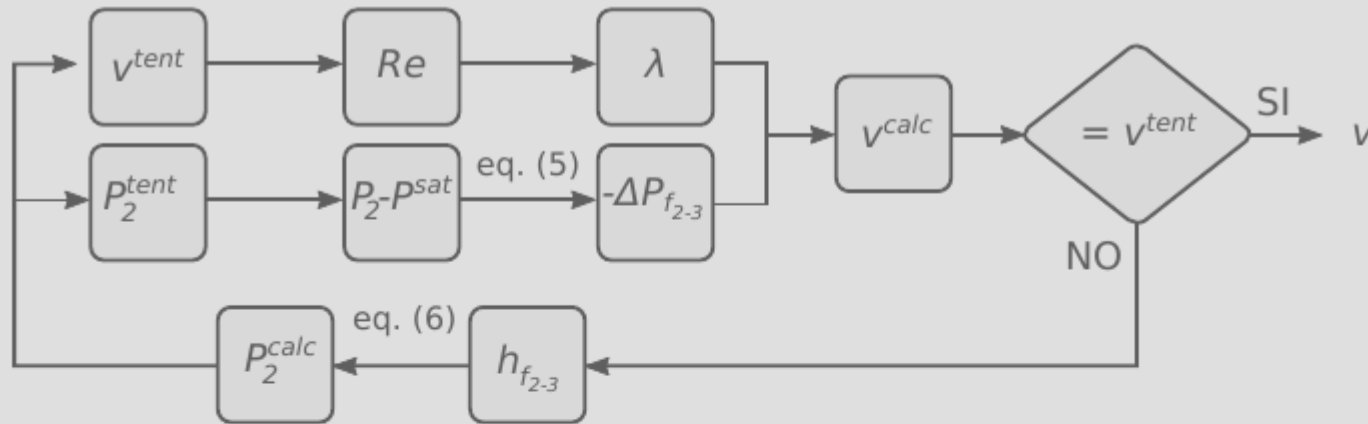


	L_{eq}^{*tent}	h_f^*	z^*	L_{eq}^{*calc}
Iter.	[m]	[m]	[m]	[m]
1	1500	34.04	75.68	1419.0
2	1419.0	32.20	77.52	1453.4
3	1453.4	32.98	76.73	1438.8
4	1438.8	32.65	77.07	1445.0
5	1445.0	32.79	76.93	1442.4
6	1442.4	32.73	76.99	1443.5
7	1443.5	32.76	76.96	1443.0
8	1443.0	32.75	76.97	1443.2
9	1443.2	32.75	76.97	1443.1

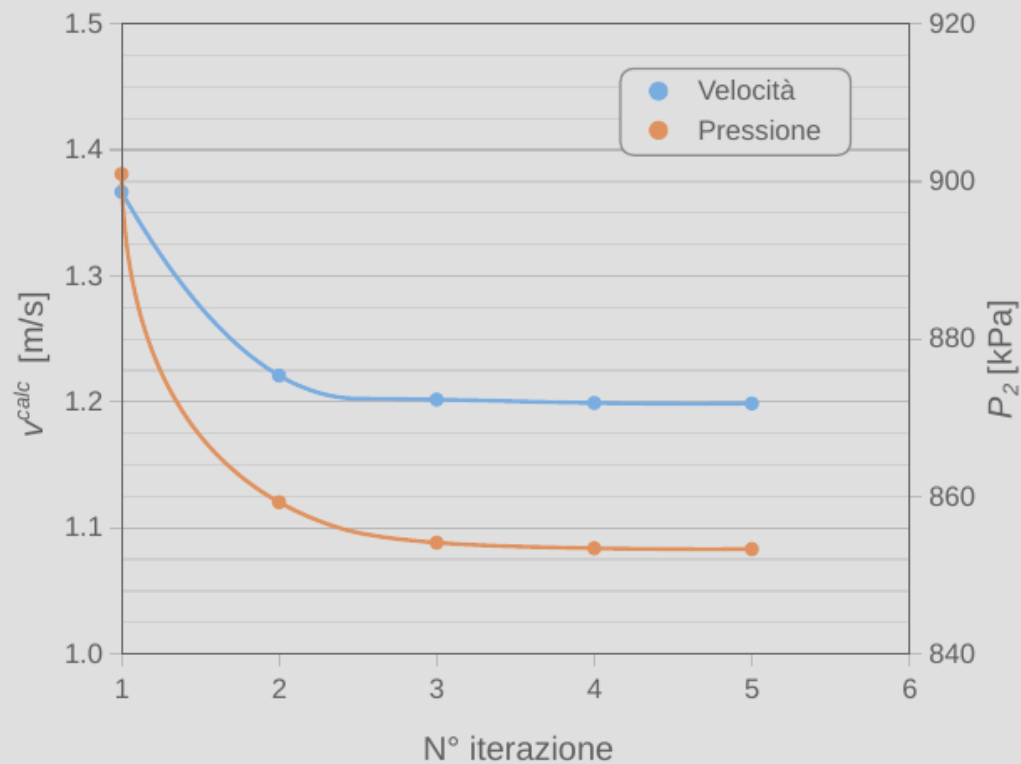




Iter.	v^{tent} [m/s]	Re [-]	λ [-]	v^{calc} [m/s]
1	1.60	16413	0.0276	2.63
2	2.63	26986	0.0243	2.80
3	2.80	28754	0.0240	2.82
4	2.82	28974	0.0239	2.83
5	2.83	29000	0.0239	2.83

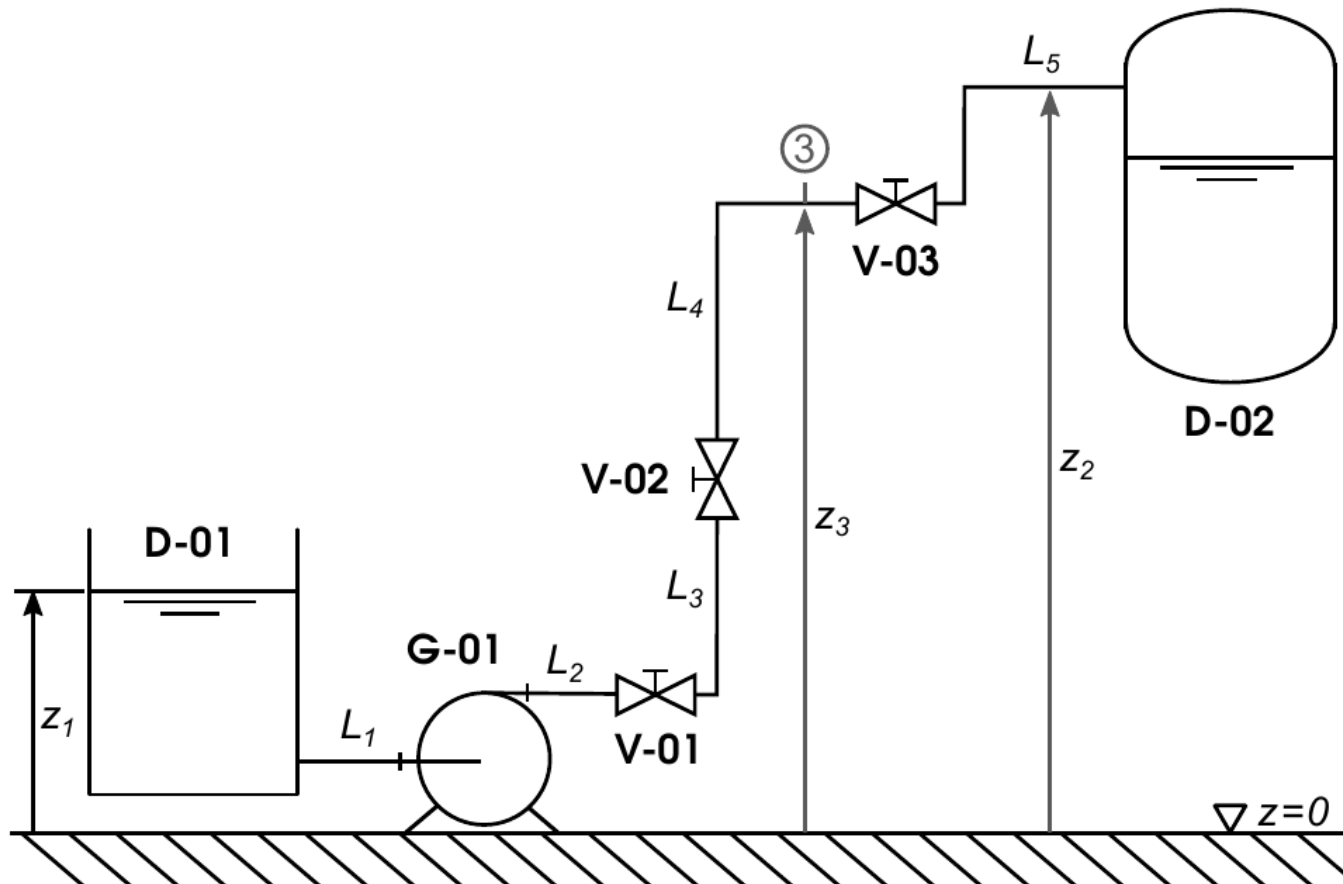


Iter.	p_2^{tent} [Pa]	v^{tent} [m/s]	$p_2 - p^{sat}$ [Pa]	$-\Delta P_{f_{2-3}}$ [Pa]	Re [-]	λ [-]	v^{calc} [m/s]	$h_{f_{2-3}}$ [m]	p_2^{calc} [Pa]
1	942238	1.60	914880	247800	16413	0.0276	1.37	24.76	900938
2	900938	1.37	873580	206500	14019	0.0288	1.22	19.77	859267
3	859267	1.22	831909	164829	12525	0.0298	1.20	19.15	854136
4	854136	1.20	826778	159698	12328	0.0299	1.20	19.07	853420
5	853420	1.20	826062	158982	12301	0.0299	1.20	19.05	853318



Dato l'impianto in figura, determinare:

1. la prevalenza dell'impianto per portate di 63, 72 e 90 m³/h di acqua a temperatura ambiente;
2. la pressione del liquido nel punto 3 , posto immediatamente prima della valvola V-03 nel caso di portata minore (63 m³/h).



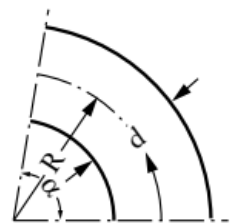
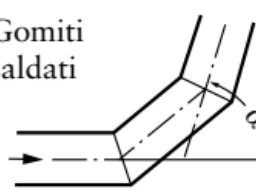
Altri dati del problema:

- pressione sul pelo libero del serbatoio D-1: atmosferica
- pressione (relativa) nel serbatoio D-2: 1 bar
- $z_1 = 3 \text{ m}$; $z_3 = 10 \text{ m}$; $z_2 = 15 \text{ m}$
- $L_1 = 2 \text{ m}$; $L_2 = 1 \text{ m}$; $L_3 = 10 \text{ m}$; $L_4 = 20 \text{ m}$; $L_5 = 10 \text{ m}$
- Diametro nominale dei tubi: $DN65$
- rugosità: $k = 0.3515 \text{ mm}$

Sono presenti lungo la linea:

- 3 valvole a saracinesca a corpo rotondo;
- 1 boccaglio di ingresso ed 1 di uscita (angolo acuto raccordato);
- 4 gomiti a 90° con 3 saldature;

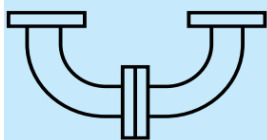
Coefficienti di perdita
di carico per i gomiti
(fonte: manuale KSB)

Curva	α	15°		30°		45°		60°		90°	
		Superficie liscia	ruvida	Superficie liscia	ruvida	Superficie liscia	ruvida	Superficie liscia	ruvida	Superficie liscia	ruvida
	ζ per $R = 0$	0,07	0,10	0,14	0,20	0,25	0,35	0,50	0,70	1,15	1,30
	ζ per $R = d$	0,03	–	0,07	–	0,14	0,34	0,19	0,46	0,21	0,51
	ζ per $R = 2 d$	0,03	–	0,06	–	0,09	0,19	0,12	0,26	0,14	0,30
	ζ per $R \geq 5 d$	0,03	–	0,06	–	0,08	0,16	0,10	0,20	0,10	0,20
Gomiti saldati 	Numero delle saldature circolari	–	–	–	–	2	–	3	–	3	–
	ζ	–	–	–	–	0,15	–	0,20	–	0,25	–

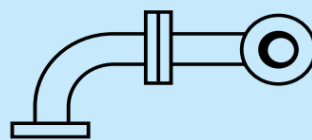
*Coefficienti di
perdita di carico
per i bocchagli
(fonte: manuale
KSB)*

Curve e gomiti riuniti:

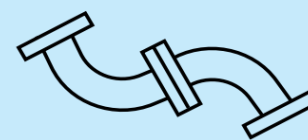
Se una curva a 90° viene unita ad altre per formare curve composte, come negli esempi seguenti, il suo coefficiente ζ non va raddoppiato, ma moltiplicato per i fattori indicati che consentono di calcolare la perdita di carico del pezzo composto.



1,4



1,6



1,8

Compensatori di dilatazione

Compensatori a tubo ondulato

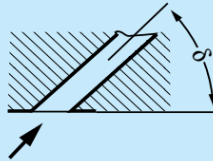
con/senza tubo diffusore $\zeta \approx 0,3/2,0$

Tubo liscio-curva a lira $\zeta \approx 0,6$ fino a 0,8

Tubo a soffietto-curva a lira $\zeta \approx 1,3$ fino a 1,6

Tubo ondulato-curva a lira $\zeta \approx 3,2$ fino a 4

Bocchagli di ingresso

					
Angolo di ingresso	↑	↑	↑	↑	
acuto	$\zeta \approx 0,5$	3			per $\delta = 75^\circ$ 60° 45°
raccordato	$\zeta \approx 0,25$	0,55	0,20	0,05	$\zeta \approx 0,6$ $0,7$ $0,8$

Bocchagli di uscita

$\zeta \approx 1$ dopo un tronco diritto di tubazione sufficientemente lungo con una velocità quasi uniforme nella sezione di uscita

$\zeta \approx 2$ in caso di velocità molto irregolare del liquido, ad es. subito dopo gomiti, valvole ecc.

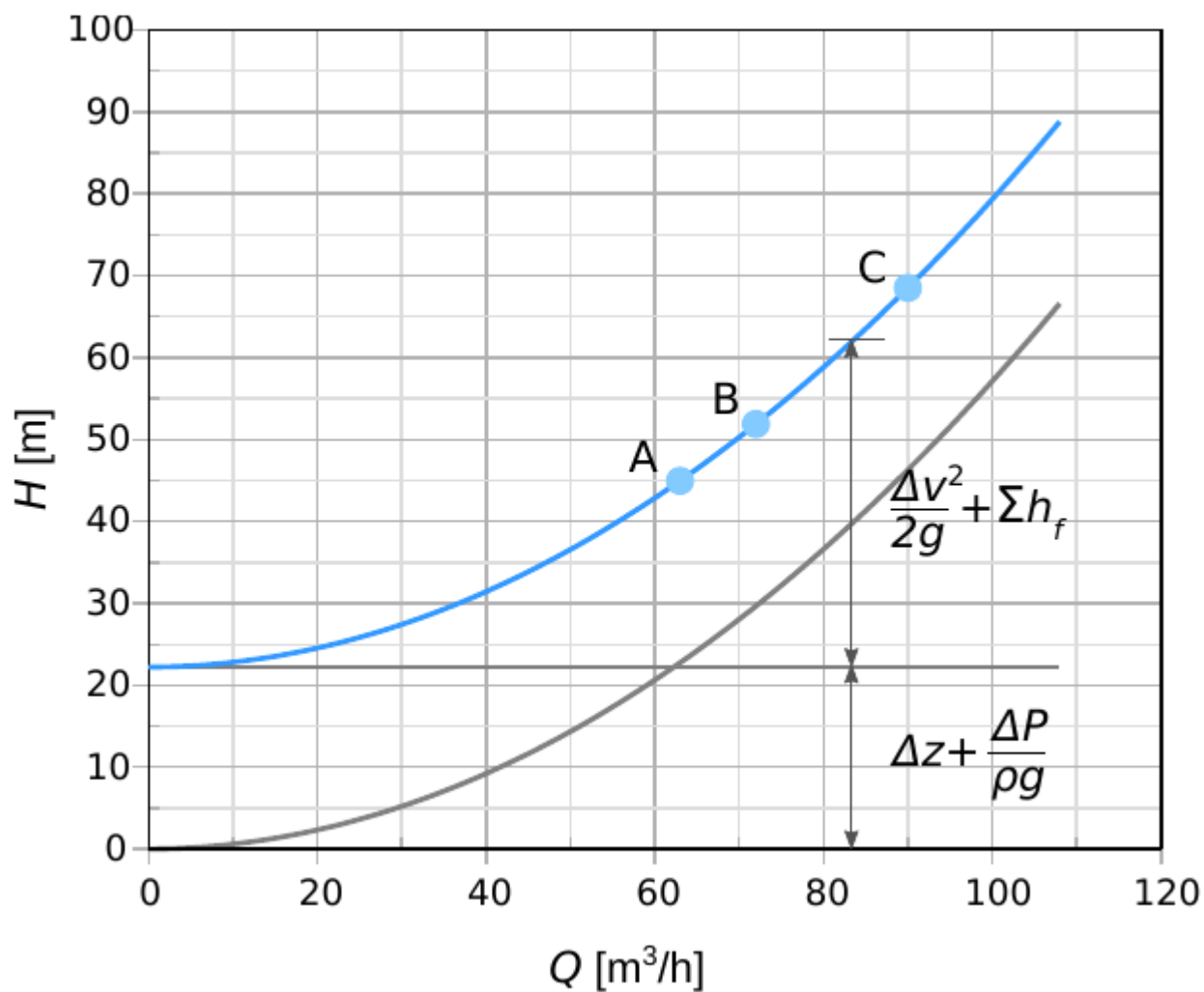
Coefficienti di
perdita di carico
per valvole (fonte:
manuale KSB)

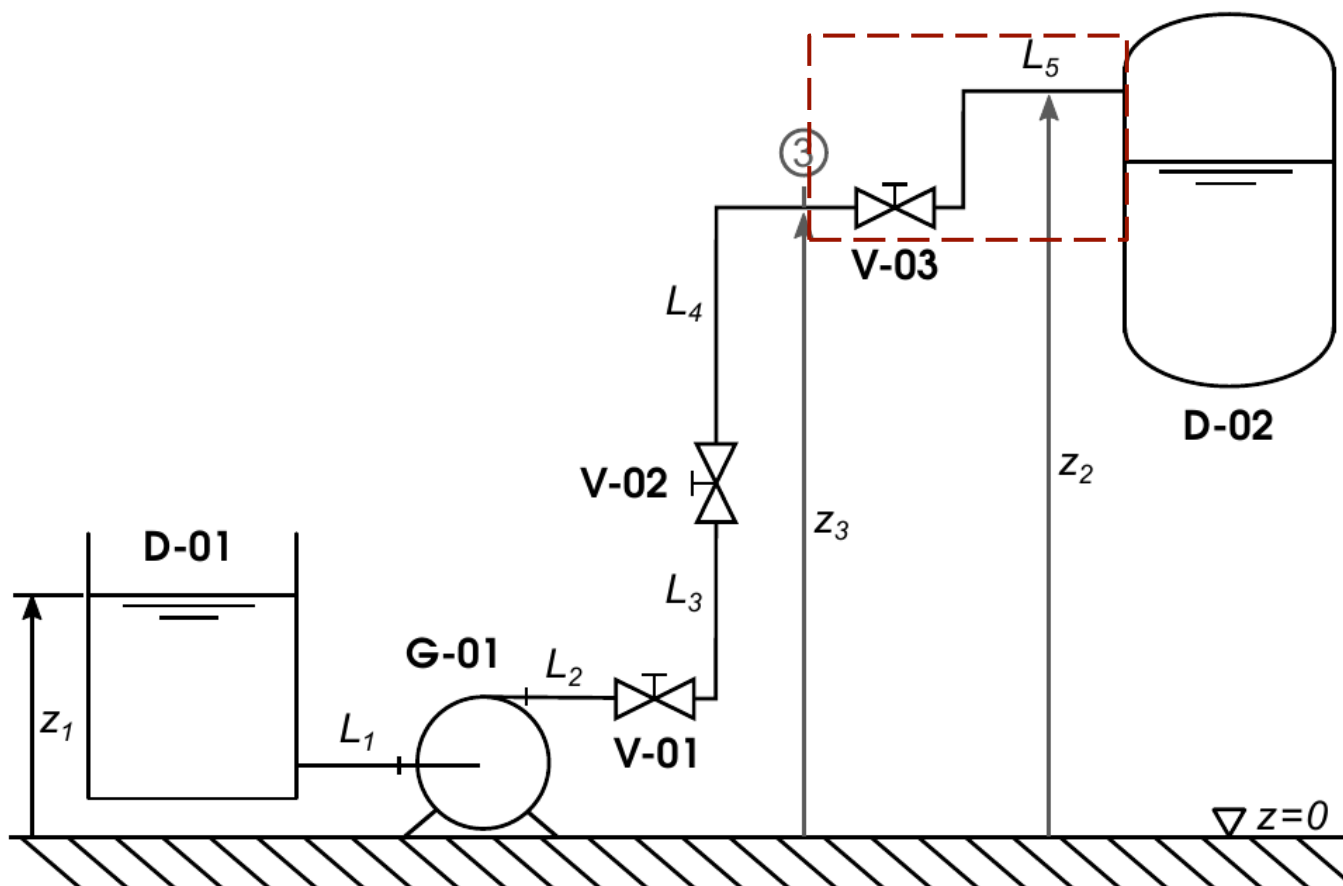
Tipo della valvola			Forma costrut.	Coefficiente di perdita di carico ζ a DN =													
				15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	
Absperrarmaturen	Saracinesca a corpo piatto ($d_E = DN$)	min	1	0,1	←												
		max		0,65	0,6	0,55	0,5	0,5	0,45	0,4	0,35	0,3	←				
	Saracinesca a corpo rotondo ($d_E = DN$)	min	2						0,25	0,24	0,23	0,22	0,21	0,19	0,18	0,17	
		max							0,32	0,31	0,30	0,28	0,26	0,25	0,23	0,22	
	Rubinetti ($d_E = DN$)	min	3	0,10	0,10	0,09	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04	0,03	
		max		0,15	←												
	Valvole a farfalla	PN 2,5 +10	min	4					0,90	0,59	0,38	0,26	0,20	0,14	0,12	0,09	0,06
			max						1,20	1,00	0,80	0,70	0,62	0,56	0,50	0,42	0,40
		PN 16 +25	min							2,04	1,80	1,55	1,30	1,08	0,84	0,75	0,56
			max							2,50*	2,30*	2,10*	1,90*	1,70*	1,50*	1,30	1,10
	Valvole forgiate	min	5			6,0	↔	↔	6,0								
		max			6,8	↔	↔	↔	6,8								
	Valvole fuse	min	6	3,0	←												
		max		6,0	←												
	Valvole Compact	min	7	0,3	0,4	0,6	0,6	1,0	1,1	←						1,1	
		max		0,3	0,9	1,9	←	←	←	1,9	2,2	2,2	2,3	2,5		2,5	
	Valvole a squadra	min	8	2,0	←												
		max		3,1	←	→	3,1	3,4	3,8	4,1	4,4	4,7	5,0	5,3	5,7	6,0	
	Valvole a sede inclinata	min	9	1,5	←												
		max		2,6	←												
	Valvole a flusso libero	min	10	0,6	←												
		max		1,6	←												
	Valvole a membrana	min	11	0,8	←									→	0,8		
		max		2,7	←									→	2,7		
Valvole di ritegno a sede diritta	min	12	3,0	←											3,0		
	max		6,0	←											6,0		
Valvole di ritegno	min	13	3,2	←					3,2	3,7	5,0	7,3	4,3	←			

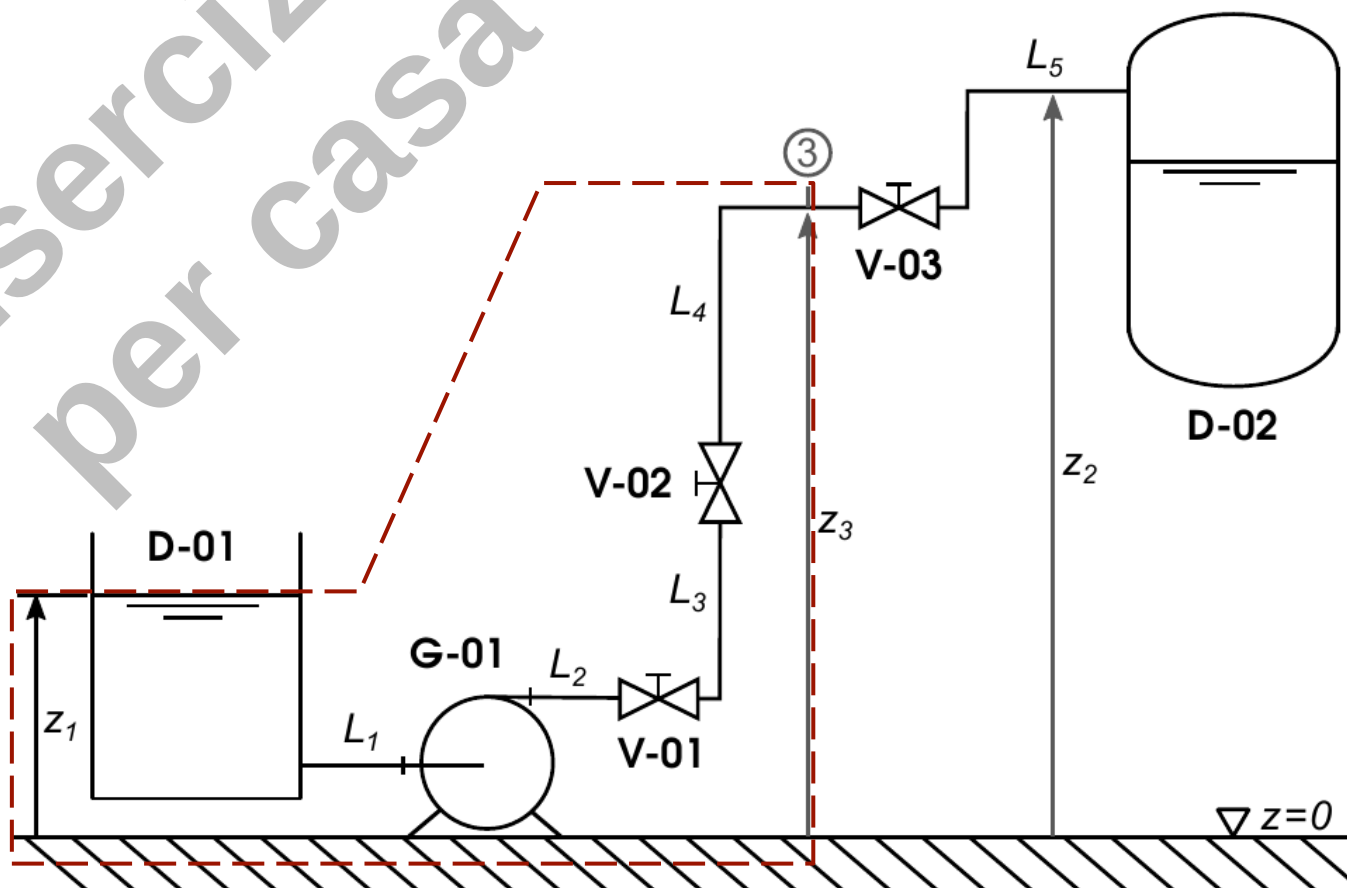


Calcolo della prevalenza dell'impianto al variare della portata

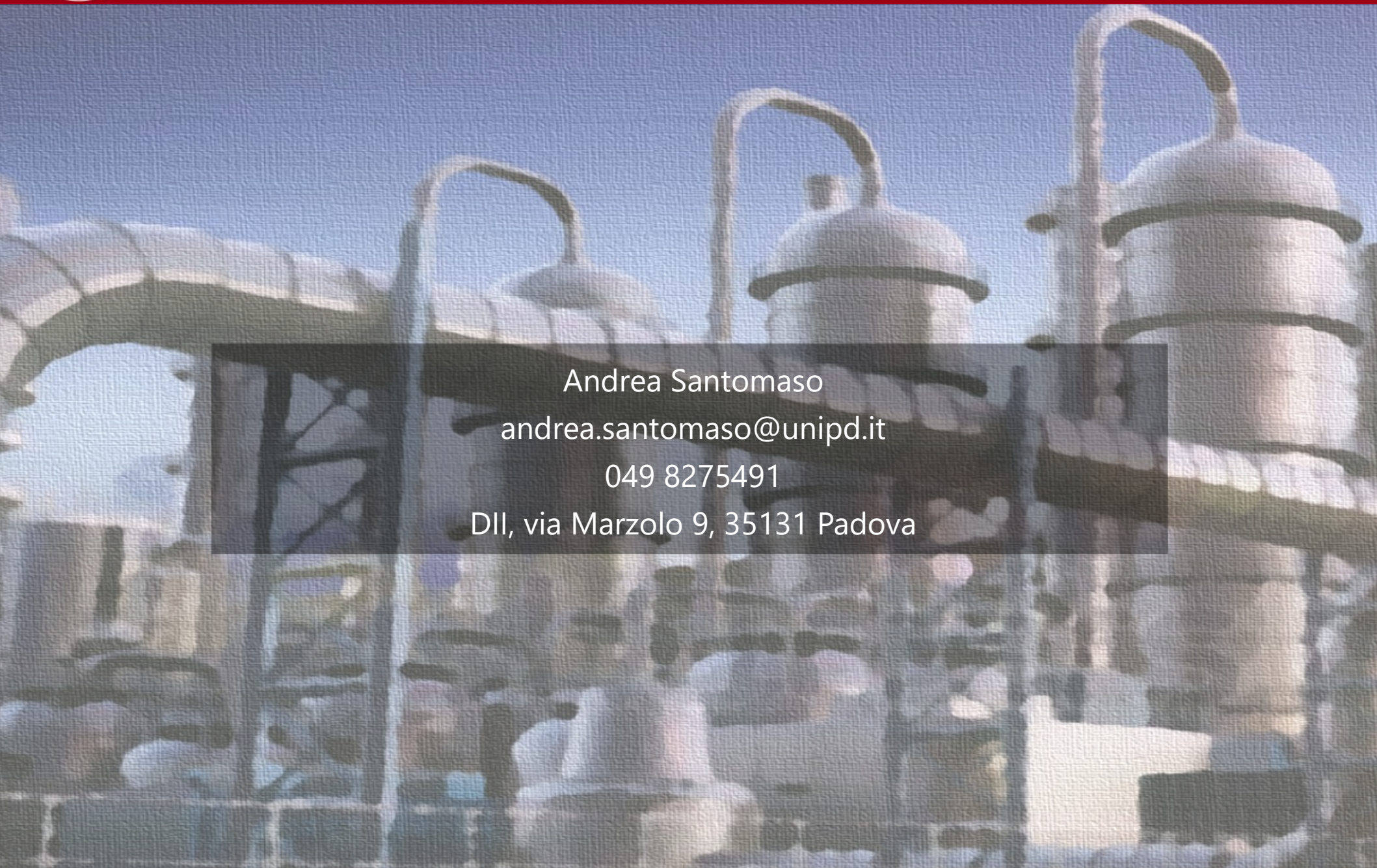
	Q	v₂	H_{geo}	H_{piez}	H_{cin}	Re	λ	h_{fd}	h_{fc}	H
CASO A	0.0175	4.51	12.00	10.21	1.04	316277	0.031	19.42	3.23	44.86
CASO B	0.0200	5.15	12.00	10.21	1.35	361459	0.031	25.33	4.22	51.76
CASO C	0.0250	6.44	12.00	10.21	2.11	451824	0.031	39.51	6.60	68.31







Ripetere l'esercizio effettuando i bilanci sulla porzione di impianto evidenziata dal tratteggio



Andrea Santomaso
andrea.santomaso@unipd.it
049 8275491
DII, via Marzolo 9, 35131 Padova